

● 박용권교수님 자기소개
원광대 89학번, 2006년부터 본3 간계 강의하고 계심
겸임교수로 개인한의원 운영중

● 출석 관련 사항
출석은 매시간 부르지 않지만 3번 이상 부를 것
3번 이상 결석 시 기말고사 응시 자격이 없어지니 주의할 것

강의계획

9주차(1) 5/1	intro 강의안내 / 임상강좌
10주차(2) 5/8	담병론 총론 test 92-95 / 임상강좌 (공휴일 동영상 보강)
11주차(3) 5/15	담낭 및 담도의 종양, 담낭용종, 경화성 담관염*
12주차(4) 5/22	담도편 개론 / 제4절 담도질환의 진단과 영상검사
13주차(5) 5/29	담즙산대사 / 빌리루빈대사
14주차(6) 6/5	담석증 / 담낭염, 담관염
15주차(7) 6/12	보양편 / 임상강좌
16주차(8) 6/19	기말고사

*14주차 수업 듣고 다시 듣는 것이 좋으니 학기 중 계속 열어두겠다고 하심

시험 관련...

“30점 만점에 22점은 기본으로 맞아서 시험문제를 어떻게든 변형해 차이를 두려고 하는데 아직까지 잘 안되네요,, 계속 노력은 해볼거구요..”

→ 썸부) 짱장기출맨bb 2-3문제씩 탈기하고, 선지를 약간씩 변형하는데, 피피티에 있는 문장 그대로가 아니라 탈기 문제는 좀 곤란,,하긴 함. 진급 목적이라면 기출만 봐도 충분!

강의 목차 훑아보기

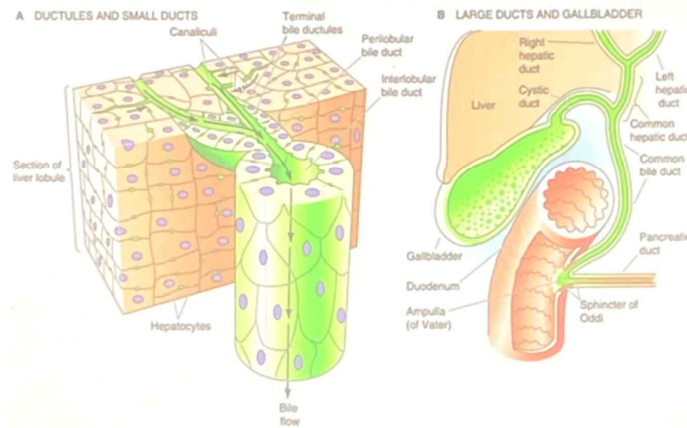
제10장 담병론	
제12장 담도의 개요	
제13장 담석증과 담낭염	- 담석증이 대표적인 담도질환병증 : 담즙 구성요소의 이상, 감염, 간담도 자체염증으로 발생 - 담석의 분류: 색소성 담석, 콜레스테롤 담석 - 담석증의 통증은 담석산통 - 담낭염 중요: 급성과 만성에 전변 - 주증분석에서 담석산통, 황달 2개 주증 위주로 병상판단하는 공부를 하게 될 것
제14장 담낭 및 담도의 종양	- 담낭암은 흔하지 않아 제외 - 담관암의 위치에 따른 예후 차이 등 볼 것
제15장 기타 담관염	- 원발성 담즙성 담관염: 궤양성 대장염과 연관 - 원발성 경화성 담관염: 담관에서 생기는 만성적 염증으로 담관벽이 두꺼워지고 협착되며 발생하는 황달, 소양증, 형태이상 등. 담도계폐쇄증상
제5편 보양편	- 노인보양법: 임상적으로 중요(일반적 보양과 다름) - 병이 없는 허약인에게는 양생약을 선택하는 것이 좋다 : 노인은 비록 외감풍한 병증이 있어도 고한한 방제, 한토하법을 금하고 평화한 방제를 사용하는 것이 좋다. - 보법을 쓰는 데 먼저 비위 기능을 고려해야 한다.

Intro

담도의 구조

- 간세포에서 만들어지는 담즙이 우리 몸에서 분비되고 나가는 구조

Bile is secreted by the liver, stored in the gall bladder and ejected into the small intestine



Copyright © 2002, Elsevier Science (USA). All rights reserved.

- 담즙의 흐름 기준: 간소엽→모세담관→말초담세관→소엽주변담관→소엽간담관
- 좌우담관으로 모였다가 십이지장의 Vater 팽대부에서 췌장과 연결되는 부위로 담즙이 흘러나감
- 음식이 들어오지 않아 담즙분비가 필요하지 않을 때는 쓸개(담낭)에서 저장

간장의 기능

1. 장혈을 통한 혈액조절

- 1000~1100ml 정도의 혈액이 간장을 거쳐 하대정맥으로 흘러감
- : 전체 심박출량의 30%를 차지하는 양

- 간은 혈액의 창고 역할

: 간동맥은 산소가 풍부, 문맥혈이 위 점막에서 흡수된 다량의 영양물질을 함유
: 정상상태에서 500ml 가량은 늘 간에서 저장하는데, 문맥과 간동맥에서 들어오는 유입혈액량과 간 정맥으로 유출되는 혈액과의 일정한 평형이 있다.
: 활동이나 출혈이 있을 때 순환혈액요구량이 늘게 되고, 이때 혈액의 상당량이 간에서 빠져나가게 하고, 그러지 않을 때는 저장하는 혈액의 창고 역할을 수행

2. 영양대사

: 탄수화물대사, 단백질대사, 지질 및 콜레스테롤 대사, 비타민 대사

1) 지질대사

장에서 지방이 **담즙산염**의 도움을 받아 유화되어 작은 알맹이가 되면 췌장호소는 lipase에 의해 가수분해된다.

: 담즙산염이 지방을 유화시키는 과정에 관여한다를 기억해야 함

2) 콜레스테롤 대사

콜레스테롤은 필요하면서도 과량이 있어서는 안되는 것이어서, 담즙을 통한 적절한 배설과 다른 필요물질의 전구물질이 되며, 다른 지방질과 상호전이를 통해 평형이 유지된다.

: 콜레스테롤이 평형을 이루는 것이 담즙을 통해 이뤄진다는 것!

3. 그 외 기능

- 조혈 및 파혈작용 등등은 2학기에 얘기할 것

담즙산, 담즙색소 대사

- 1학기 강의에서 핵심이 될 것

담즙산 대사-콜레스테롤-담석증

담즙색소대사-빌리루빈-황달

: 콜레스테롤 유화에 담즙산염이 관여하고, 이것이 안되면 담석증이 발생

: 담즙색소대사는 빌리루빈과 관련되고, 황달 질환과 연관이 있음

임상 case_20200414 카톡대화내용

- **환자 A씨**: 주말에 담낭 제거 수술 받았어요. 별안간 배가 아프더니 좋아질 기미가 없어서 검사 후 제거 수술 받았어요. 평소처럼 먹으면 되는 건지 아니면 조심해야 할 음식이 있을까요?
- **교수님**: 복강경 받은 거지? 담석이 있었대?
- **환자 A씨**: 복강경 맞아요. 담석 아주 많이 (담석 사진 첨부)
- **교수님**: 나이 50 되어 가고 담석이 많았으면 수술은 어쩔 수 없었을 것 같은데, 이 참에 잘했다. 평소에도 기름진 음식도 잘 먹는 편이니 언제 한 번 터질 수도 있었고, 어떤 형태로든 절제술이 있었으니 우선 몸의 회복을 돕는 게 필요해. 조직이 잘 아물게 말이야. 차가운 느낌이 드는 식사는 조금 조심해야겠지(야채 과일 낱생선 찬물 등등). 그리고 담즙이 만들어지긴 해도 농축이 덜 되는 상태가 되어서 지방질 소화의 부담을 좀 가질 수 있으니 삼겹살 계란 노른자 생크림 등등은 조금만 먹도록 하고.
- **환자 A씨**: 보내주신 내용 잘하도록 할게요

: 나이 50, 담석이 많다 → 수술의 근거(진료권고안)

: 담즙에서 농축되는 양이 없을테니 지방질 소화에 대한 내용 언급

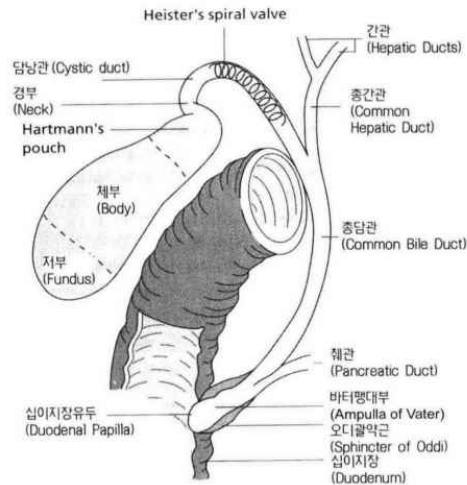
[담낭 결석으로 복강경 수술을 마친 환자를 대할 때]

- ① 담도질환의 병력 확인
- ② 치료과정 확인
- ③ 수술후의 회복
- ④ 담즙 분비 관련한 음식 조절

담낭의 개괄적 구조

★ 담도계를 도해하시오(02)

★ 담낭과 담도의 구조를 도해하시오(14)



[그림 4-1] 담낭과 담도의 구조

- 간세포에서 만들어지는 담즙은 좌우 간관에서 총간관으로 모였다가 십이지장 유두부위로 흘러가 lipase를 도와 지방질 알갱이를 유화하는 역할을 수행
- 지방질 소화가 필요없는 상황에는 담낭에 모이는데, 담낭에서 농축과정이 진행 되고, 지방질 소화가 필요한 상황에 담낭 저부의 압력에 의해 담즙이 나옴
- 담즙의 흐름(bile flow)
- bile flow가 원활하지 못한 것이 질병.

원활하지 못한 이유가 무엇일까?

- ① 담즙의 정상적인 흐름에 장애가 생기거나
- ② 담낭 내부에서 담석의 자극으로 생겨난 상처
- ③ 세균의 침범으로 인해서 생겨나는 요인으로 담낭의 염증이 발생 시

담관산통: 담즙의 분비가 안될 때 환자들이 어떻게 표현하나?

ex. 전날 저녁에 삼겹살 먹고 11시에 잤는데 2시쯤 속이 불편해서 깨서 소화제도 먹고, 손도 댔는데 통증이 급속히 진행해 데굴데굴 구르게(담관산통) 됐어요.

응급실에 가보니 “담관에 염증이 있네요, 담낭 염증이 한번 생기면 재발이 잘 생기니 오 신김에 수술하세요. 상태가 더 나빠지기 전에 수술하는 게 좋고, 간단한 수술이라 내일 바로 수술하고 퇴원할 수 있어요.”라고 하는데,

그럼 꼭 수술해야 하나요?

담낭결석의 치료(건강강좌-건국대학교병원외과 윤익진 교수 20180820)

복강경 수술 이전 시대=개복술의 시대

- ① 반복적 담석증의 체하고, 부대끼는 불편한 증상 시 회복이 된다면, 담즙 배설 촉진제를 주면서 관찰
 - ② 급성 당뇨병이 발생해 염증 통증으로 발열, 염증 수치가 올라와 내원 시 항생제 치료 & 관찰
- = 증상이 없는 담낭 결석이나 만성 당뇨병은 주기적인 관찰을 시행
- = 담석이 크기가 너무 커 자극이 계속 오는 경우 암 예방하는 차원에서 수술

복강경 이후

- 증상이 있는 모든 담낭 결석에 대해서 조기수술을 권유
- 증상 없는 담성이나 만성 담낭염도 점차 수술로 해보자는 식으로 확대됨
- 한의원에서 수술의 적응증 기준을 연구하고, 수술 후 몸조리를 관리

수술 후 몸조리_보약의 운용: 특히 비위를 돕는 것이 중요

[삼령백출산 (방약합편 상통 25)]

- 대병 후의 조리 비위
- 인삼 백출 백복령 산약 구감초 의이인 연육 길경 사인 백편두 (2.0)
- + 진피, 백두구 (1.0) : 심하비가 있었을 때, 의인인을 빼고 추가
- + 오약, 오미자 (0.8) : 가미십전탕(상통 94)
- = 옹저를 다스려서 터진 후에 기혈을 보하고, 농을 배제하고, 살이 낮게 한다

변증론치

- 서양 의학이 직접 영향을 미친 근대 조선까지 우리나라 의학은 동의보감을 비롯한 각종 경험방서에 의존해왔다.
- 물론 현대 한의학에서는 각종 급만성 질환에 대한 실험 및 임상적 연구를 중심으로 발전해오는 연구 동향이 있긴 하지만, 아직까지 한의과대학 교과 과정에서는 아직 변증론치를 통한 치료 방법을 기준으로 삼고 있다.

한대 장중경

- 간의 기능에 관해 있어서는 현재까지 간병에 대한 인식과 치료에 내경의 해석이 가장 근간이 되고 있지만,
- **한대 장중경**은 상한잡병론에서 황달 간수 간착 적취 중풍 등의 간병증에 대해서 병인 병리 치법 및 구체적 방향을 제시하였음

특징적인 임상증상을 통한 증후에 대한 정확한 변증시치를 함
황달과 관련해서, 몸에 노란색이 굴색처럼 보여지고 소변불리 → 인진호탕!

그럼 한의학의 발전은 없나?

변증론치를 치료의 기준으로 삼지만, 이것이 한대 수준에만 머무르는 것이 아니라 여러 시각과 치료의 방향성이 다양화되고 있다.

질병에 대한 이해 전에 병증에 대한 다양한 각도의 이해

환자의 주소증에 대해 각 질병명을 떠올리고 검사를 통해 배제하는 방식으로 갈 것인가?	양 의사(양백정)
병증이 표현되는 상황을 이해하면서 어떻게 표현되고 있는지를 떠올릴 것인가	한 의사(한무당) 근거미약

- 한의학의 장점은 질병명이 정해지지 않아도 이 사람에게 도움이 되는 방향은 무엇일지를 생각하며 치료 방향을 정한다는 것

★ 담도질환의 증상을 기술하시오(5가지 이상, 한자로 기재)(04, 07, 08)

담도질환의 증상(담도병상)

疼痛동통 黃疸황달 發熱발열 食難化식난화

그 외) 구고 구역 창만 불사식

- : 증상의 양상을 두고 유추하여 변증논치 함
- : 담도질환의 일차적 증상인 동통과 황달은
1) 폐색으로 흐름이 막혀서 2) 염증으로 나타남

홍부불쾌감

- 동통 양상이 심하부에서 나타난다면? 심근경색과 감별 필요

★ 홍부 불쾌감을 일으키는 질환 4가지 이상을 쓰시오 (13, 12)

급성 흉통으로 입원한 환자에게서 심근경색과 감별해야 할 질환

감별진단	백분율
위식도질환(위식도역류, 식도운동장애, 소화성궤양, 담석)	42
허혈성 심질환	31
흉벽증후군	28
심장막염	4
흉막염/폐렴	2
폐색전증	2
폐암	1.5
대동맥류, 대동맥 협착, 대상포진	1

- : 통증이 해당 부위의 이상을 나타냄을 확인할 수 있음
- : 위급성을 구분하여 이것을 방지했을 때 심각한 위험, 후유장애가 나타날 수 있다는 것을 감안해야 함
- : 그래서 첫 번째로 심근경색 등을 의심함, 사실 위식도 질환이 훨씬 많은데!

- ★ 복통의 양상에 대한 설명으로 옳은 것은? 객관식 선지로 출제(17, 18, 19)
 ★ 급성 흉부 불편감을 일으키는 질환들의 전형적인 특징을 비교하시오(11)

급성흉부불편감을 일으키는 질환들의 전형적인 특징

감별진단	지속시간	통증양상	부위	특이사항
식도역류	10-60분	작열감	흉골하, 명치	식후 누울 경우 악화
식도연축	20-30분	중압감 작열감	흉골하	제산제로 완화, 협심증과 유사
소화성궤양	지속적	작열감	흉골하, 명치	음식/제산제로 완화
담낭질환	지속적	작열감 중압감	흉골하, 명치, 우상복부	식사 후 나타남

복통

기전	벽측복막의 염증에 의한 통증 / 장관폐쇄 / 혈관이상 / 복벽
진단적 접근	자세한 병력(통증의 위치, 질병 시간에 따른 경과) / 신체검진 / 검사실 소견

: 환자가 가장 위험할 수 있다는 것부터 생각해서 우리가 케어할 수 있는 수준으로 내려와야 함. 우리가 어느 부분까지 할 수 있는지를 파악하고 위험요인 배제가 기준

① 양방내과로 내원했다면?

- 의사가 객관적 주체가 되어 환자의 병증을 분석
- rule out 감별 진단을 통해서 치료 방침을 정한다.
- 임상 매뉴얼 시스템 (병력 청취, 임상 혈액 검사, 영양제 처방)
- 진료권고안 (유의성 있는 진단, 치료 제시)

② 한의원으로 내원했다면?

- 진료권고안 없음(있는데 없다고 보시는 듯)
- 환자 자체를 파악하면서 전일적인 관점을 가져간다
(어떠한 상황에서 온 증상일까를 고려)
- 변증의 포인트는 무엇인가
(사람을 안보고 증상만 보고 약을 쓴다면 양방과 다를 바가 없다)

임상강의

임상가의 고충

진단-병증파악-치료방침-수용

- 임상에 나가면 “치료의 수용”이라는 목표점이 있어 어려움이 발생한다.
- 의사가 치료를 이렇게 할 것이다!라고 해서 환자가 그대로 따르지 않음
- 치료받는 대상자는 내가 정말 이걸 해야할까? 따져보게 되기 때문

양의학 치료의 process 이해

- 학과공부는 근거를 위한 것으로, 본3에서는 임상에서 실제 쓸 수 있는 것인지에 대한 고민이 필요.
- 이 환자가 나한테 오기 전에 어디에 들렀다가 왔을까를 생각해봐야 함.
- 그래서 양의학적 프로세스를 이해해야 한다는 것

변증론치의 접근성

- 환자는 변증론치에 변증유형에 맞춰서 오지 않음.

치료의 수용을 위한 치료기술

- 환자를 꼬시는 화술이 아니라, 환자의 입장에서 무엇을 요구하는가를 보고 편하게 내 치료를 수용할 수 있는 지점에 대한 고민이 필요

마무리: 임상은 실전이다

[위정 15장] 공자왈, 배우기만 하고 사색하지 않으면 어둡고, 사색만 하고 배우지 않으면 위태하다.

- 내가 배운 내용이 적용되기 위해서는 현재 상황에 대한 파악이 필요하고, 거기에 적합한 치료 방법을 구상하는 고민이 필요함.
- 방향성을 갖고 있지 않으면 어떻게 시작하고 써야 할지를 모름. 사색만 하면 학문적 근거가 없고 위험요인을 파악할 수 없음.

제 10장. 담병론

제1절. 담의 생리와 병리

1. 생리 ★ 다음 중 담의 생리 병리에 대해 옳은 것은? (19, 18, 17)

1) 담의 생리

기항지부	- 담은 육부 중 하나로 기항지부임 !! 한국한의학연구원 기항지부의 정의는 '오장육부에 소속되지 않는 특수기능을 담당하는 6개의 부'라고 하는데, 수업자료 기준으로 이해하시면 될 것 같습니다.,
중정지관	- 담은 不偏不倚불편불기하여 정도를 지키고 정확함
중청지부	- 장경악은 담이 중청지부라 함 - 청정의 액(=담즙)을 소장함
중정지부	- 담즙은 간지여기로 담으로 배설됨
결단	- 담은 사물을 판단, 결단내리는 의식적 능력이 있음 - 간기와 연관됨(표리기관); 간기=모려, 담력=결단
화열	-

2) 병정의 양상

- ① 담즙은 간지여기: 청정지액의 배설 실조로 질병 발생
 ② 화열: 한열, 구고, 인건, 두훈, 협통 등 화열상이 발생하기 쉬움
 ③ 담기허: 경공, 실면, 다몽

2. 질병관의 역사

1. 원시의학	- 영혼이나 악귀가 질병을 일으킨다
2. 고대문명과 의학	- 고대중국의학 - 히포크라테스의학 & 갈레노스의학
3. 중세의학	- 질병의 실체를 인정 - 담병에 대한 인식이 서양과 동양 크게 다르지 X
4. 근대의학	- 서양의학: 과학발달로 병소의 위치에 대한 접근, 본체론적 질병관, 해부학 발달 - 동양의학: 해부학적 기초 + 기능적 관점·흐름을 중시

고대중국의학(의학개론, 이부영)

- 5~6세기에 고대중국의학의 체계가 세워지기 시작
- 유가와 도가가 학파를 이루고 나타나
자연숭배사상 → 계통적 자연철학사상으로 발전하는 시기
- 경험의술이 집대성되고 체계를 이루어 <황제내경>이 탄생

동방의학의 경향: 과거만을 답습한다?

- 과거 지식과 경험만을 답습하고 새로운 것은 과거 지식과 모순되지 않는 범위 내에서만 수용한다
- 우리가 고민해야 할 부분 !!

3. 병리

① 주요병인

실증	- 화사의 침범/다른 사기가 들어와 열로 化火/족소양담경 침입 - 한열왕래, 구토인건, 목현, 홍협창만, 구토고수
허증	- 칠정(驚恐)소상 - 허번불상, 악몽, 경공, 기단핍력, 목시불면, 구고
간기울결	- 정지소상으로 간기울결하여 실증의 양상 나타남 - 홍협창만, 구고, 인토고수, 少寐소매 다몽, 이노

② 기타요인: 기기울체 / 음식부절

(1) 기기울체

1) 기기울체되어 수분 정체
2) 습생
3) 비기울증
4) 습열곤비
5) 습열이 간담을 침범해 간담습열
6) 황달



(2) 음식부절

1) 음식부절로 운화실조
2) 담습
3) 소설실조
4) 담창, 결흉이 발생

• 담창, 결흉

현대의학적으로 담석증, 담낭염과 유사한 증후군 명칭

담창 | 협하창통, 협하만이 통이소복

결흉 | 격내동통, 거약, 기단, 심하부견경창만신발환



③ 肝膽相連간담상련

- 주로 정신계(간), 소화기(담) 증상으로 발현
- 간과 담이 서로 상련되어 있어 발병 시 서로 영향을 미침

⇒ 종합



제2절. 담병의 증치

1. 증치 ★ 다음 중 담병의 증치가 옳게 연결된 것을 고르시오. (19)

- 증치는 한열/허실로 구분

1) 허실

담실증	- 肝熱亢盛, 기혈에 열이 있어서 담 경맥이 울체됨 - 쓸데없이 용감, 易怒이노, 多睡다수 - 치법: 소간이기, 반하탕
담허증	- 간혈부족, 기혈부족, 정지울결 - 용감하지 못하고 비겁해지며 恐懼공구. 변조불면, 淚液流出누액 유출, 태식, 두훈, 목현, 구고, 오심 - 치법: 온담*안신, 인숙산

*담을 제자리로 돌려주는 것

반하탕 VS 인숙산

1) 반하탕

: 담의 실열과 번민을 다스림.

: 생지황 산조인 반하 생강 원지 적복령 황금

2) 인숙산(신경정신과 처방 상통43)

: 담이 허해 혼자 자는 것을 두려워 함.

: 백자인 숙지황 인삼 지각 오미자 계심 산수유 감국 복신 구기자

소아 방광 기능 허약, 야뇨증 치료

- 원래는 육미와 관련된 삼기탕 쪽으로 사용

- 1/4은 이걸로 해결되지 않는데, 커오는 과정에서 동생이 생기거나 엄마가 일하러 가서 소아 야뇨증 발생했을 때 인숙산 귀비탕 합방해서 사용

2) 한열

열증	담열증	- 간담습열 - 우협통, 구고인건, 한열왕래, 황달, 尿澁黃赤노삽황적, 오심구토, 식소, 복창 - 치법: 가감위령탕 가 시호 황금 인진
	담실열증	- 기혈에 열이 있어 변비가 되며, 積熱적열이 不瀉불사 한 소치 - 음식불하, 이롱, 鼻淵비연, 구고, 인건, 두통, 협통, 오한, 多睡易怒다수이노, 선태식, 顏面汚穢안면오예 - 치법: 십미도적산
담증증		- 열병 후 몸조리를 잘못해 진액 乾涸건후 → 내열 발생 - 身蒸신증, 眼白失色안백실색 - 치법: 소시호탕 합 청골산
한증	담한증	- 기혈허로 肝心經 火化기능 약해지고 담경맥 온양기능 휴약해서 발생 - 吐酸水토산수, 우협하통, 불식채소(채소를 잘 먹지 X) - 치법: 온담탕, 가미온담탕
	담허한증	- 기혈부족해 肝心經 火化기능 약해지고 신경맥 휴허하여 담경맥 온양기능 상실 - 두현, 厥痿궤위, 목황, 시력감퇴, 경공, 불면, 한열왕래 - 치법: 가미온담탕, 가감온담탕, 십사우환

• 온담탕, 가미온담탕

온담탕	- 심담허겁으로 몽매가 부상하고 허번으로 불면하는 것 다스림 : 불면증, 신경쇠약, 노이로제, 정신불안, 건강증, 악몽, 심계항진 - 구성: 반하 진피 백복령 지실 죽여 감초
가미온담탕	- 심담허겁해 몽매부상, 허번으로 불면하는 것 다스림: 불면증, 신경쇠약, 노이로제, 정신불안, 건강증, 악몽, 심계항진 - 구성: 반하 진피 백복령 지실 죽여 감초

3) 기타

담脹창증	- 간기가 서창하지 못하고 담경맥이 웅색해 발생 - 담석증과 담낭염에 해당
담황증	- 정신적으로 대경대노 / 싸움(외부충격)으로 인한 담의 손상 - 지체발황, 공포감 *현재 임상에서 경피경관담관조영술 시 침습적으로 주사기가 담을 직접 손상시켜 담황증이 나타날 수도 있음
담癰단증	- 癰: 열사·열기가 성한 것, 담열이 瀉出사출되지 않고 上溢상일 - 구고(口中苦味) - 용담사간탕 가 승마 갈근 석고

+) 담절후

- 담기가 단절되어 이롱, 백질이 위완, 놀란 모습으로 직시하는 증상
- 담절후는 담의 위급징후(담낭염, 담종양)와의 관련은 없어 중요히 다루지 않음

2. 용약



- 보는 보약제재가 아니라 담기의 기능을 활성화하는 것
- 사는 담기가 유연한 것을 해결
- 온: 담화를 꺼서 온전한 기능을 하게 함 (원래 기능을 하게 함)
- 이담제: 담즙이 잘 배출되고 순환되게 함

총론에서 기억해야 할 부분

총론 이후의 현대의학질병명에 따른 담도질환은 고전한의학으로 볼 수 X
우리는 고전한의학에서 실제 임상에서 사용하는 처방이 등장함을 기억!
(인숙산, 가미온담탕, 가감위령탕 등)

----- 총론 끝 -----

타장과 관련해 나타나는 병리 (황달, 담창과 결흉)

황달

- 증상
- : 소변, 면목, 치아, 지체가 금색
- : 눕기 좋아하고 활동하기 싫어함 / 위증열로 쉽게 배고파짐
- 처방

인진오령산	- 습열황달에 사용 - 인진 택사 복령 백출 저령 육계
인진호탕	- 습열황달, 대소변비삽 한 경우 사용 - 인진 치자 대황
가감위령탕	- 식욕이 없고 기약곤권할 때 사용 - 황달, 음식무미, 보행권태 맥삽이활

① 인진호탕

- 곡달의 원인이 음식내상으로 비위 운화가 실상된 것. **습<열황달**에 사용
- 청설습열 위주, 소변을 배뇨시켜 치료
- 인진: 苦寒. 청열이습 소간이담
- 치자: 苦寒. 청열제번 삼초습열을 청리
- 대황: 苦寒. 사열도체해서 독사를 제거

***인진호**: 이습퇴황약. 정품은 기원이 “국화와 **사철쑥**의 지상부”

- 한인진(청열해독약)과 주의!
- 한인진은 국화와 더위지기의 지상부로, 인진쑥이라는 이름으로 유통됨

② 인진오령산

- **습>열황달**에 사용
- 형한발열, 식욕감퇴 **대변당** 소변색황 **단소불리** *<의종금감> 소변불리에 사용!
- 인진: 苦寒. 청열리습퇴황
- 오령산: 淡 儻化氣利濕담삼화기이습

• 인진호탕 vs 인진오령탕

- 인진호탕: 열이 습보다 중. 신목의 황색이 선명
- 인진오령산: 습이 열보다 중. 황달이 열중의 경우처럼 선명하지 않고, 두중신곤을 겸발, 홍완비만, 설태후미황, 맥상유완 증상

③ 가감위령탕

- **한습황달**의 대표 처방
- 위령탕은 비위허한으로 인한 복통 설사에 사용
- 위령탕 가 산사 삼릉 봉출 청피한 것이 가감위령탕으로, 위장관 증상이 더 강조
- 어두운 황색, 식소, 식난화, 완민, 흑건복창, 대변부실, 신피외한, 설질담태 맥활완
- 음식무미 행보권태한 황달에 건비화위, 온화한습하여 치료

④ 생간건비탕

- 1970년대에 창방된 통치방
- 청열이습, 건비, 평위, 소간, 리담
- 급만성 간염(바이러스성, 알콜성, 약인성, 간질환), 간경화 등의 각종 간질환에 **보편적**으로 사용
- 인진오령산 합 가감위령탕 거 백작약 육계 반하 대복피

[만성간염 3136례에 대한 임상분석과 생간건비탕의 치료효과]

1. 연령별 발생빈도를 보면 30대가 35.2%로 가장 높았고, 평균 연령은 41.2세였으며, 남녀의 비는 3.7:1이었다.
2. 주소증은 이피로 60.7%, 식욕부진 46.8%, 소화불량 41.8%의 순이었고, 이학적 소견상의 간종대는 45.2%, 황달은 16.2%로 나타났다.
3. HBsAg발현율은 63.5%였고, 30대에서 양성률이 71.1%로 가장 높았다.
4. 생화학적 간기능검사상 혈청-GPT, 혈청-GOT 이상이 각각 53.4%, 43.7%로 가장 높았고 bilirubin의 상승은 16.2%로 나타났다.
5. 생간건비탕 투여후 임상소견의 호전율은 평균 71.6%였다.
6. 생간건비탕 투여후 간기능 검사상의 호전율은 평균 67.9%였다.

!! 그럼 우리는 생간건비탕만 쓸것인가?

: 환자를 살펴보면 습열/한습양상을 파악하고 처방의 구성원리에 따라 인진택사를 올리거나 소화기계통 약물을 올리는 등 가감해서 사용할 수 있다.

★ 빈칸채우기 (19, 18, 15, 13, 12)

담창과 결흉 현대의학의 담낭염과 담석증과 관련

: 정지불창, 한온부적절, 음식부절, 기름진 음식 과식, 기생충 → 간담기체 습열웅색

- 간장의 소설기능과 담부의 **통강기능**(: 담즙이 잘 흘러나가는 작용)에 영향을 미쳐, 담즙의 배설이 불창불통하게 됨.

→ **불통하여 동통** 발생(: 담도산통 담석산통),

→ 습열온증하여 **담즙이 역상유일하면 황달** 발생

→ **담낭염**: 동통과 황달에서 더 진행하여 기혈이 적체되고 열결불산하면 화농

→ **담석증**: 담즙이 울결하고 간을생화해서 습열이 교증, 일조일증하면 진액이 전열되어 담석을 결성

⇒ 요약: 담부의 통강하행 기능이 안되면 담즙 흐름에 문제가 생겨 질병이 발생

제 2편 간장병총론

제 1장 총론

간장의 기능 - 2. 영양대사

9주차써머리 p.2

1) 지질대사

:腸에서 지방이 '담즙산염'의 도움을 받아 유화되어 작은 알갱이가 되면 췌장효소인 lipase에 의해 가수분해된다.

2) 콜레스테롤 대사

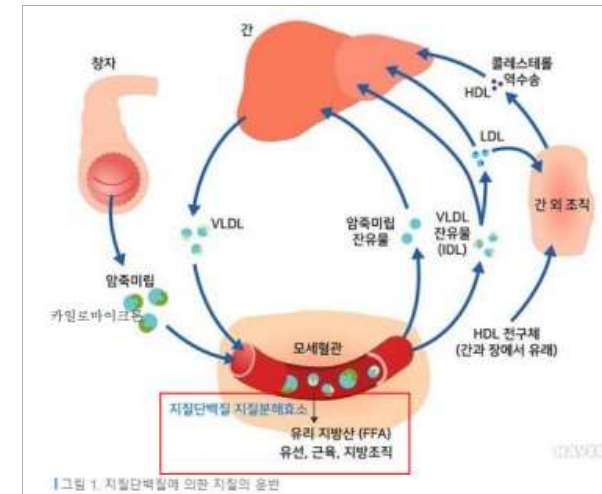
: Cholesterol은 필요하면서도 과량이 있어서는 안되는 것이어서, '담즙'을 통한 적절한 배설과 다른 필요물질의 전구물질이 되며, 다른 지방질과 상호작용을 통하여 평형이 유지된다.

1) 지질대사와 肝

: 외부에서 섭취된 지방질 음식물이 몸에서 흡수되는 과정

: 중성지방(triglyceride), 인지질(phospholipid), sterol, 당지질(glycolipid)의 대사

장에서 지방이 담즙산염에 의해 유화 → 작은 알갱이가 됨 췌장효소인 lipase에 의해 가수분해 → 최종산물로 monoglyceride → 혹은 완전가수분해되어 glycerol과 지방산 (되는 경우↓) Glycerol(수용성)은 쉽게 흡수됨
지방산, monoglyceride(불수용성)는 담즙산염에 의해腸점막세포에서 흡수됨 흡수된 지방산과 monoglyceride 결합 → triglyceride(TG) (담즙산은 간장으로 가서腸肝순환)
유미(chylomicron: 재합성된 지방과 단백질)가 혈액으로 들어감 혈장 중에서 지단백(lipoprotein)상태로 지방질을 운반 Lipoprotein(인지질, 콜레스테롤, triglyceride 포함)은 α,β-globulin과 결합 자유지방산은 albumin과 결합 → lipoprotein 형성 ⇒ lipoprotein의 triglyceride상태와 albumin과 결합된 유리지방산(nonesterified fatty acid: NEFA)상태로 지질이 이동



[지질대사 그림]

2) 콜레스테롤 대사

- 콜레스테롤은 주로 간장내에서 합성
- 식사cholesterol量, 장관내에서의 합성의 多少에 따라 간내합성이 조절
- 전구체로서의 역할: Steroid H.합성, 담즙산성분, Vitamin D 합성

제1절 간장의 발생과 구조

1. 담즙산 대사

★ 담즙대사에 관해 옳지 않은 것은? (18, 19)

1) 이담제 利膽劑

담즙 분비 촉진제	UDCA(우르소디옥시콜린산) 우루사
담즙 배설 촉진제	담낭수축제(난황, 올리브유) 클레시스토키닌 같은 담낭수축 역할 배담제(황산 마그네슘) 일종의 사하제, 배변자극

2) 담즙

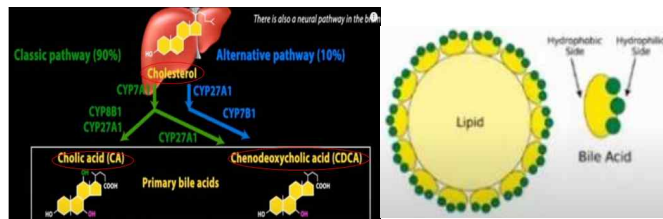
담즙의 구성	물, 콜레스테롤, 지방, 담즙산 , 빌리루빈
기능	① 소화를 도움 ② 노폐물 제거: 헤모글로빈, 과잉 콜레스테롤
담즙의 常道	肝생성 → 담낭 저장 → 십이지장 배출(클레시스토키닌에 의해)

3) 담즙산(bile acid)대사와 장간순환

- 담즙산은 '콜레스테롤의 변형체'라고 이해
- 肝에서 콜레스테롤의 이화작용으로 합성됨(P450 CYP7A1 효소에 의해)

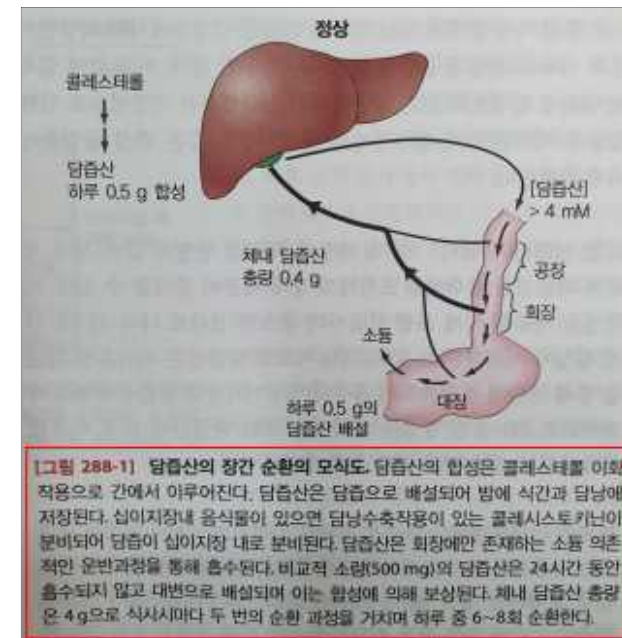
• 1차 담즙산

- cholic acid(CA), chenodeoxycholic acid(CDCA)
- **담즙산염**: 타우린, 글리신과 결합한 포함담즙산
- **소장으로 분비**되어 장내에서 **지질의 소화와 흡수**를 도움(계면활성제 역할)

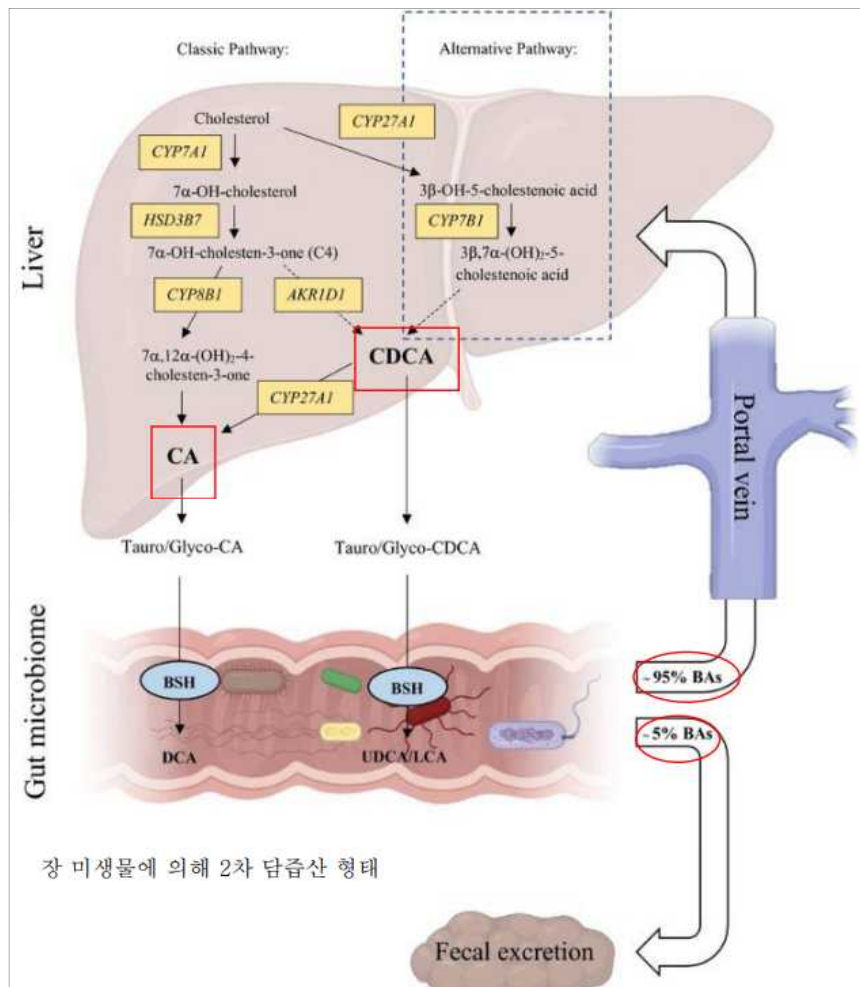


• 2차 담즙산

- deoxycholic acid(DA), lithocholic acid
- 장에 존재하는 미생물에 의해 형태변화해 생성됨
- 장으로 분비
 - 95% 간문맥을 통해 간으로 재흡수되어 **장간순환** (회장의 소동 의존적 운반과정 통해 흡수됨)
 - 5% 대변으로 배출됨: 0.5g (합성을 통해 보상(0.5g)되어 총량 유지)



- 콜레스테롤에서 담즙산이 매일 400~500mg 형성
- 50mg은 스테로이드성 호르몬 역할
- 50mg은 대변으로 배출
- ⇒ 체내 총담즙산량은 4.0g 유지



[담즙산대사 및 장간순환 그림]

- 중성지방 triglyceride

- 글리세롤 + 3개의 지방산

- └ Glycogen(포도당): 12시간 *단기간의 energy

- └ 중성지방: 12주 *高energy연료

- 지방산의 생합성/섭취 시 (생체요구도에 따라)

- 중성지방으로 저장되거나 세포막의 인지질로 활용됨

★ 담즙의 기능 중 담즙산과 관련된 기능을 4가지 쓰시오 (11)

4) 담즙산대사의 역할

① 지방의 소화와 흡수

- 지방 입자에 대한 세정작용

- 지방과 작은 복합체(micelle) 형성

② 담즙 분비조절로 (전체 몸의) 체액 평형유지

③ cholesterol의 평형유지

• ‘우루사는 소화제일뿐이다’ 논란

‘우루사는 소화제?’ 대응제약, 시민단체 공역활동에 법적 대응
[스포츠헤럴닷컴 | 이철영 기자 2013.9.26]

- ‘간 때문이야’라는 광고로 큰 인기를 누린 대응제약의 ‘우루사’가 한 시민단체가 발간한 책으로 인해 ‘소화제 논란’에 빠졌다. 급기야 대응제약은 시민단체에 내용증명을 보내며 문제가 된 책의 전량 회수를 요구하고 나서 파문이 일고 있다.
- 대응제약의 우루사는 ‘간 때문이야’라는 광고로 소비자들에게 큰 인기를 얻은 제품이다. 그런데 ‘피로는 간 때문이야’라는 광고가 무색하게 최근 한 시민단체가 발간한 책으로 ‘소화제’ 논란에 휘말렸다. 문제가 된 책은 건강 사회를 위한 약사회(건약)가 지난 1월 발간한 ‘식후 30분에 읽으세요, 약사도 잘 모르는 약 이야기’이다. 대응제약이 문제 삼은 책 내용은 ‘피로는 간 때문일까’ 부분이다.
- 책에서는 ‘간 때문이야’ 광고로 유명한 우루사는 피로회복제라기보다는 소화제에 가깝다. 우루사의 주성분인 우루소데옥시콜산(UDCA: Ursodeoxycholic acid)은 담즙 분비를 촉진하는 약이다. 담즙은 소화액을 분비해 음식물의 소화 흡수를 돕는다. 만성 간 질환 환자나 담즙 분비에 이상이 있는 환자들을 제외하면 대부분 이 약을 먹지 않아도 담즙은 충분히 분비된다고 적고 있다.

- UDCA는 담즙분비를 촉진하고, 담즙은 지방질 소화흡수를 돕는다.
- 만성 간질환 환자나 담즙분비에 이상이 있는 환자를 제외하면, 우루사를 먹지 않아도 담즙은 충분히 분비된다.

• 타우린(박카스)이 피로회복에 도움이 될까?

담즙산 생성 타우린, 피로회복에 탁월 [아시아 경제]

- 동아제약은 50년 동안 한결같이 국민의 피로를 덜어준 피로회복 드링크 박카스를 추천했다. 박카스에는 타우린을 비롯해 각종 생체활력에 도움을 주는 성분이 적절히 배합돼 더위로 지친 우리 몸의 피로를 푸는 데 도움을 주고 더위를 이겨낼 힘을 준다고 한다.

박카스의 주성분인 타우린은 우리 몸에서 만들어지는 생체물질로 체내 콜레스테롤을 저하시키고 간 기능을 보조하는 아미노산의 일종이다. 1827년 황소의 담즙에서 최초로 발견된 이후 피로회복, 항스트레스 작용, 간장 손상 방어, 동맥경화 치료효과, 고혈압의 예방, 시력관리에 효과, 면역 체계의 유지 등 다양한 효능에 대한 연구결과가 보고되고 있다. 특히 높은 농도로 섭취할 경우에도 체내에 축적되거나 독성을 거의 나타내지 않는 장점을 가지고 있는 것이 밝혀지면서 활용방안에 대해서 재조명 되고 있다.

타우린의 효능 중 가장 널리 알려진 것이 바로 ‘피로회복’이다. 간에서 생산되는 담즙산이 간 내에서 독성물질을 제거해 피로회복 효과를 나타내는데 이때 타우린은 간 내에서 담즙산의 생산을 촉진시켜 피로 회복을 돕는 작용을 한다.

- 타우린은 담즙산의 생산을 촉진시키는 역할(담즙산염: 타우린, 글리신과 결합한 포합담즙산)을 할뿐, 체내 콜레스테롤 저하에 직접적 기능X

⇒ 담즙대사의 중간에 관여한다고 (UDCA, 타우린이) 피로회복, 콜레스테롤 저하의 역할을 다 한다고 말할 수 없다.

• 대표적인 피로회복제 종류

간기능개선제+비타민복합제	우르소데옥시콜산	리버샷
간기능개선제+비타민+아미노산복합제	우르소데옥시콜산, 비타민(이노시톨, 티아민), 타우린(아미노산) 등	복합 우루사 등
카페인+비타민 복합제	카페인, 비타민B	

→ 그렇다면 피로회복제 vs 간영양제의 기능은?

우르소데옥시콜산 (피로회복제)	200mg 이상 고용량 제품은 전문의약품, 50mg 미만은 일반의약품으로 사용됨
밀크시슬(간영양제)	실리마린 성분이 항산화작용으로 간세포 손상을 막음

→ If 환자가 간에 헛개나무가 좋다면,, 처방 대신에 그걸 먹으면 안되나요?

: 간에 좋다는 약이 1~100 순위가 있다면, 헛개나무는 75위 정도일 뿐이에요. 충분한 효과가 있다면 저희가 약으로 썼을 겁니다.^^ 라고 답하기

• 담석증

폭음·비만... 몸속에 ‘돌덩이’가 자란다

[담석증] 상복부 불편감·입막감·소화불량과 오한·발열·구토·황달 증상 동반 증세 따라 약물투여나 용해 요법

◆담석증이란

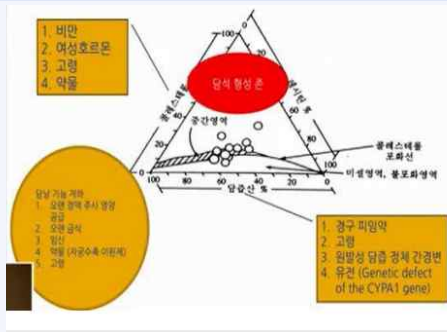
간에서 형성된 담즙은 담낭에서 농축된 후 음식물이 위를 거쳐 십이지장으로 들어올 때 배출돼 음식의 소화를 돕는다. 담즙의 주요 성분인 담즙산은 식사로 십이지장에 들어온 지방질을 장이 흡수할 수 있도록 하는데, 담석증은 이러한 담낭과 담관에 담즙의 구성 성분들이 돌같이 굳어져 결정이 생기는 병이다.

◆담석은 왜 생기나

담석은 담낭 내에 있는 담즙의 구성성분 가운데 콜레스테롤, 담즙산, 인지질 3자 사이의 용해성 차이에 의해 생성된다. 콜레스테롤은 물에 녹지 않고, 담즙산에 녹으며, 인지질은 콜레스테롤의 용해도를 증가시킨다. 이에 따라 담즙에서 콜레스테롤이 과포화되거나 간에서 담즙산과 인지질의 분비가 감소하면 콜레스테롤 결정이 생기는 것이다.

- 담석은 담즙 구성성분 중 콜레스테롤, 담즙산, 인지질 3요소가 용해성 차이에 의해 평형을 이루지 못해 생성됨

• 담석증: 레시틴, 담즙산, 콜레스테롤의 평형관계



콜레스테롤 영향인자	비만, 여성호르몬, 고령 (담낭운동이 느려지기 때문), 약물 (카페인 등)
담즙산 영향인자	경구피임약, 고령, 원발성 담즙 정체 간경변, 유전 (CYP11유전자 결함)
담낭기능 저하요인	오랜 정맥주사 영양공급, 오랜 금식, 임신, 약물 (자궁수축 이완제), 고령

기사) 콜레스테롤혈증이 있을 때 담즙산흡착레진이 도움이 된다.

- 담즙산 대부분(95%)이 장내에서 회수, 재이용되지만 새롭게 간에서 합성될 때에 혈액 속 콜레스테롤을 흡수하기 때문

기사) 우루사 성분이 비알콜성 지방간 환자에게 효과적이다.

- 우리 몸에서 백색지방의 갈색지방으로의 변화에 영향을 준다.

- 담즙산 대사가 이 과정을 담당하는 것이 아니라, 담즙의 흐름이 좋으면 이런 결과가 있다는 것임

<담즙산 대사 정리>

1. 담즙산은 지방분해로 소화기능을 돕는 일종의 청정제 역할을 담당
2. 콜레스테롤의 과포화로 담석이 형성됨
3. 담즙산은 담즙의 흐름을 자극해 체내 평형 유지

2. 담즙색소 대사

★ 황달의 치료에서 인진오령산과 인진호탕의 구별점(처방, 습열비교, 대소변비교)
(19, 18 / 17, 14, 13, 11, 10, 09)

1) 황달치료 처방

① 인진호탕

처방 구성	茵陳蒿 大黃 梔子
황달	열이 습보다 중한(熱>濕) 습열황달
증상	黃疸 腹滿 便閉 대변위주 활용

② 인진오령산

처방 구성	茵陳蒿 + 五苓散
황달	습이 열보다 중한(濕>熱) 습열황달
증상	形寒發熱 食慾減退 大便溏 小便色黃 短少不利 소변위주 활용

③ 가감위령탕

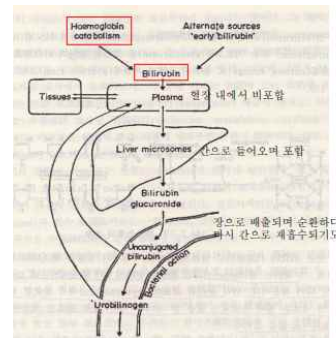
처방 구성	胃苓湯 去 官桂 加 藿香 半夏 大腹皮 山查子 蘿蔔子 三稜 蓬朮 青皮
황달	한습황달
증상	黃疸 飲食無味 行步倦怠 脈濡而濡

2) 담즙 여기서는 헤모글로빈-빌리루빈에 집중!

구성	물, 콜레스테롤, 지방, 담즙산, 빌리루빈
기능	① 소화를 도움 ② 노폐물 제거: 헤모글로빈, 과잉 콜레스테롤 <pre> graph LR hemoglobin --> heme hemoglobin --> globin heme --> Fe heme --> biliverdin biliverdin --> bilirubin bilirubin --> 배설 globin --> 재이용 Fe --> 재이용 </pre>
담즙의 常道	담즙산이나 담즙색소나 같은 경로를 따름 肝 생성 → 담낭 저장 → 십이지장 배출

3) 담즙색소(빌리루빈)

- 빌리루빈은 거의 대부분이 적혈구 성분인 헤모글로빈의 대사물
- 헤모글로빈의 대사 : 지라의 대식세포와 간세포에서 이뤄짐
- 간세포에서 만들어진 빌리루빈은 쓸개즙의 한 성분으로서 소화관으로 배설되어 변으로서 체외로 버려짐



4) 담즙색소의 변화: 간접형 → 직접형

지라	- 수명을 다한 적혈구가 대식세포에 탐식 - 간접 빌리루빈
지라 → 간	- 문맥·굴모양혈관 거쳐 간접 빌리루빈은 간세포에 흡수되고 글루쿠론산이 붙어 포함됨(conjugation) - 직접 빌리루빈. 물에 녹기 쉬워짐
간세포 → 쓸개모세관	- 직접 빌리루빈(direct bilirubin) 상태에서 쓸개모세관으로 보내짐

황달의 일반적 요인	용혈, 간세포장애, 쓸개관폐쇄
------------	------------------

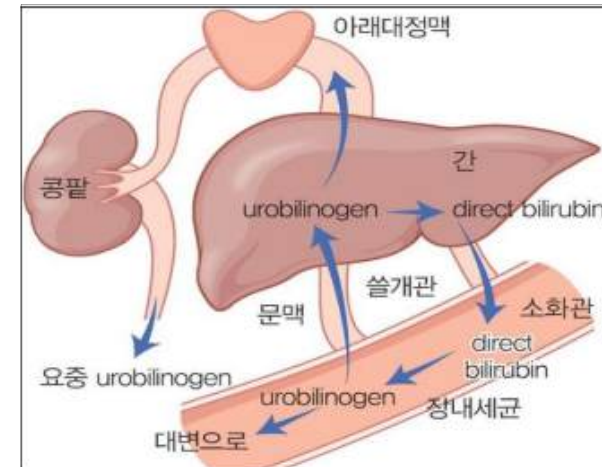
5) 체질성 황달 Constitutional jaundice

- 선천성 빌리루빈 대사 이상에 의해 혈중 빌리루빈(직접 or 간접)이 상승
- 용혈, 간세포장애, 쓸개관폐쇄가 관여하지 않음
- 빌리루빈대사에 관여하지 않는 간기능 검사는 원칙적으로 정상

Crigler-Najjar 증후군 Gilbert 증후군	- 간접 빌리루빈(indirect bilirubin)의 상승
Dubin-Johnson 증후군, Rotor 증후군	- 직접 빌리루빈(direct bilirubin)의 상승

★ 간외담도 완전폐쇄황달의 경우 a.대변색, b.혈액검사상 bilirubin 변화, c. 소변검사상 urobilinogen의 변화를 기재하고 d. 그 기전(이유)을 설명하라. (13, 10, 09, 08)

6) 담즙색소의 장간순환



- 간에서 직접 빌리루빈이 소화관으로 나옴
- 장내세균에 의해 간접 빌리루빈, urobilinogen, stercobilin 등으로 환원됨
- 변으로 대부분 배설됨(대변/아래대정맥→콩팥→소변)

요중 Urobilinogen이 적을 때(-)

- 소화관에 빌리루빈이 없다.

- urobilinogen으로 바꿀 수 없다.
- urobilinogen의 재흡수는 물론 없다.
- 소변으로 배설되는 urobilinogen이 전혀 없다.

[간에서 소화관으로 빌리루빈을 배설할 수 없을 때]

- ① 간세포의 간접 빌리루빈 흡수가 안 된다.
- ② 간세포로부터 쓸개모세관으로의 수송이 안 된다. 관의 이상
- ③ **쓸개관이 폐쇄**되어 있다 주요증상

요중 Urobilinogen이 많을 때(++)

- 직접 빌리루빈(direct bilirubin)의 배설이 증가되고 있다는 것
- = **빌리루빈의 파괴가 증가**하고 있다는 것
- = **적혈구의 파괴가 증가**하고 있다는 것
- = **혈관내 용혈**

- **간세포 장애** 시 온몸순환을 하는 urobilinogen이 증가*
- 요중 urobilinogen이 증가

*재흡수한 urobilinogen을 직접 빌리루빈으로 되돌리기 힘들어지므로

7) 변의 색

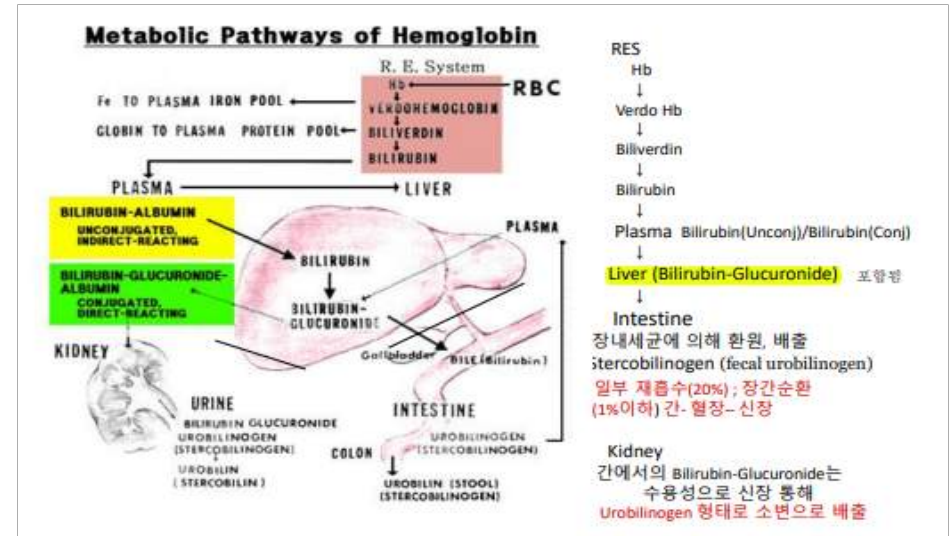
변의 색 = stercobilin의 색	
갈색	정상
회백색	쓸개즙이 배설X
하얀색	쓸개관 폐쇄

<담즙색소 대사 정리>

1. 순환 빌리루빈의 약 80%는 노쇠적혈구로부터 유래
2. 흡수 / 포합 / 배설
3. 혈청 Bilirubin의 **생성 > 대사와 배설**보다 많을 때 피부나 **공막**에 침착*
 - 보통 **혈청 Bilirubin치 > 2.0mg/dl**일 때 감지
 - (정상 혈청빌리루빈치는 0.2-1.2mg/dl)

*황달: 카로틴혈증과 구분 필요

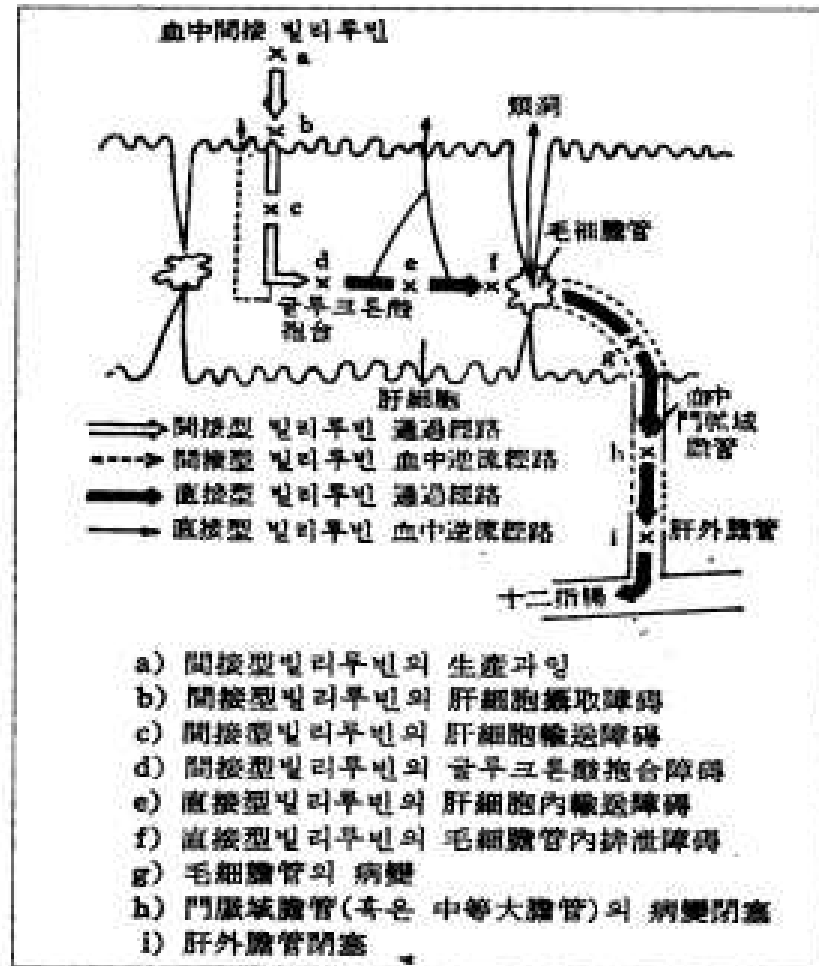
- 카로틴혈증: 공막이 노랑지 않고, 피부만 노랗게 됨. 담즙색소의 역류로 인한 황달이 아니라, 호박 굴 등 베타카로틴 성분을 과섭취해서 발생.

[그림으로 보는 빌리루빈 대사 정리]

- 적혈구(Hb) 노화
 - 대식세포에서 빌리버딘, 빌리루빈으로 산화
 - 알부민과 결합해 간으로 이동 (간접 빌리루빈)
 - 간에서 글루쿠론산과 결합해 포합되어 직접 빌리루빈이 됨
 - 담관으로 배출됨
 - 장에서 장내세균에 의해 환원, 배출됨
 - (일부 재흡수되어 장간순환, 나머지 유로빌리노젠 형태로 소변 배출)

★ 황달의 장애부위에 따른 분류이다. < >에 알맞은 병명을 기재하라. (10)

[교과서 황달 분류]



[그림 1-3] 빌리루빈의 血中에의 逆流經路와 빌리루빈 排泄障礙部位

- 간접형 빌리루빈의 생산 과잉
- 간접형 빌리루빈의 간세포접착장애
- 간접형 빌리루빈의 간세포수송장애
- 간접형 빌리루빈의 글루크론산 포함장애
- 직접형 빌리루빈의 간세포내수송장애
- 직접형 빌리루빈의 모세담관내배설장애
- 모세담관의 병변
- 문맥성담관의 병변폐색
- 간외담관폐색

황달의 분류		장애부위
1. 간전성(용혈성) 황달	1) 선천성간세포성황달 (선천성과빌리루빈혈증)	용혈성빈혈
	Gilbert 증후군	b, c 내지 d
	Crigler-Najjar 증후군	d
	Dubin-Johnson 증후군	f
	Rotor 증후군	f
	2) 후천성간세포성황달	
2. 간성황달	간염, 간세포괴사	b~g, 특히 e, f
	3) 간내성담즙정체	
	급성간내성담즙정체	f, g
	만성간내성담즙정체	h
3. 간후성(간외폐색성) 황달		i

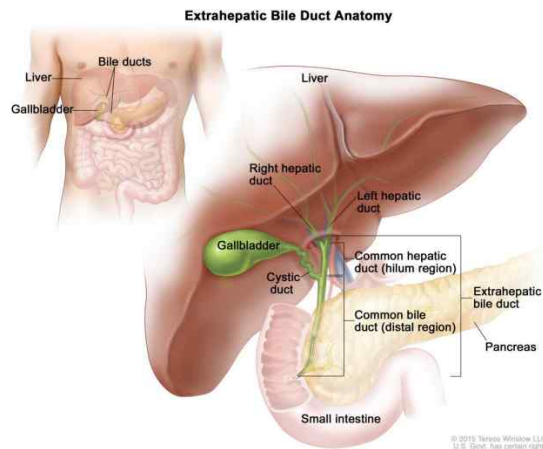
제 4편 담도편

제 1장 담도 개요 text 269

- 담도질환에서 주요 증상은 동통과 황달
- 이는 폐색과 염증에 의해 발생
- 담낭염이 심해지면 복막염, 복막천공, 패혈증으로 이어져 사망할 수도 있음

복통	간헐적 산통. 폐색으로 막힐 때 통증 있고 풀리면 사라짐
염증	복막천공의 위험

제1절 담도의 구조



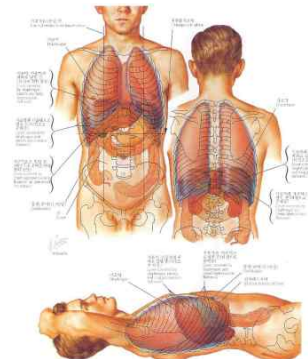
- 간에서 분비되는 담즙이 십이지장으로 이어지는 경로
- 좌간관 + 우간관 → 총간관 → 담낭관과 합쳐져 총담관 → 십이지장
- 각 경로의 해부학적 이름을 기억하자!

Intrahepatic bile duct (간내담관)	Lt hepatic duct (좌간관)	Rt hepatic duct (우간관)	Extrahepatic bile duct (간외담관)	
common hepatic duct (총간관)				cystic duct (담낭관)
common bile duct (총담관)				

1. 담낭의 위치

[난경 48년] 담은 간의 옆간에 위치하여 / 중량은 3냥 3주이고 / 정즙상합, 가령어소장하고 / 담의 색상은 현(어둡다) / 성상은 표주박 같고 / 담의 모혈은 일월(기문혈 5푼 아래)이다.

→ 그냥 쪽 읽고 가볍게 넘어갔습니다



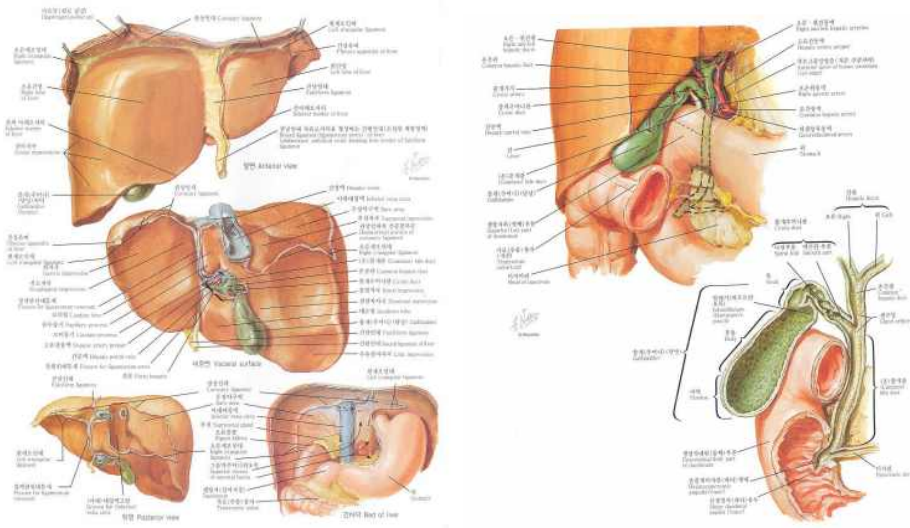
- 해부학적으로 쇠골부 1/3 위치에서 밑으로 내려오는 곳, 횡격막 인근에 위치
- 누워서 팔을 들어올리고 숨을 들이쉬면 횡격막이 올라가며 촉진 가능

• 머피 징후(Murphy's sign)

- 누워서 팔을 들어올리고 숨을 들이마신 상태에서 담낭의 위치를 손가락이나 탐촉자로 누름
- 통증이 있으면 담낭의 팽창이나 염증일 수 있음
- 급성담낭염의 주요 진단근거로 유효한 국소증상



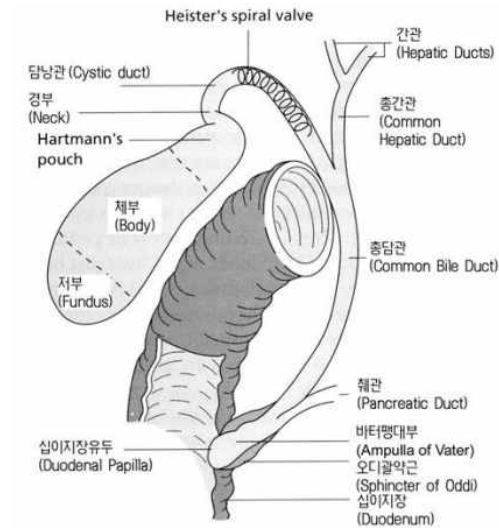
2. 간 주위의 해부학적 구조



- 간의 위쪽에 간정맥, 하대정맥 위치
- 담낭으로 이어지는 과정에 간동맥, 간문맥, 총담관 위치
- 간의 아래쪽에서 위, 십이지장이 위치하고 하대정맥 상태 확인 가능

- 담석이 담관의 어디에 위치하느냐가 의의가 있음
- : 담즙의 흐름을 막게 되면 통증이 발생

3. 담낭과 주변 장기 ★ 객관식 선지 출제 多



- 해부학적으로 **저부 → 체부 → 하트만파우치 → 경부 → 담낭관**

총간관	담낭관
총담관	췌관
바터팽대부의 십이지장유두로 나와 십이지장에 연결	

• Hartmann's pouch

- 담낭의 체부와 경부 사이 깔대기 모양의 오목한 부위
- 담즙이 잠시 모여 있다가 분비되어 나감
- 담석 매복이 잘 되는 부위

• Ampulla of Vater (바터팽대부)

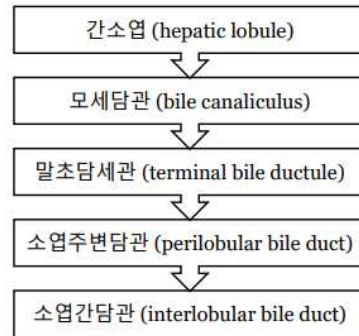
- 췌관과 총담관이 십이지장에 개구하는 장소
- 여기서 병증이 생기면 심각한 문제일 수 있음

• Sphincter of Oddi (오디괄약근)

- 바터팽대부를 통한 담즙의 유출을 조절하며, 동시에 역류 방지
- 공복 시(소화가 필요없는 상황)에는 오디괄약근이 담즙의 유출을 막음
- 지방질 소화 시 **콜레시스토키닌(cholecystokinin)**에 의해 이완, 담낭을 수축해 분비

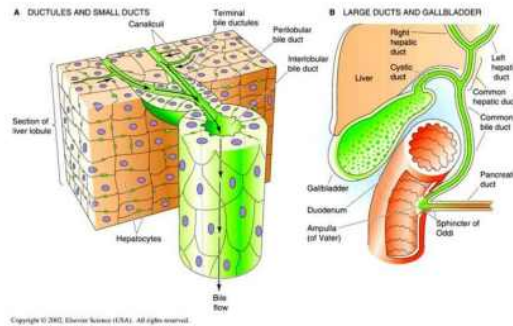
4. 담도의 구조

제1절 담도의 구조



- 간소엽에서 담즙이 분비되고
- 모세담관·간소엽세포 사이공간 → 말초담세관 → 소엽주변담관 → 소엽간담관의 흐름을 보임
- 간에서 분비되어 십이지장으로 바로 나오지 않고 바터팽대부에 의해 막혀 담낭에 저장·농축되었다가 배출됨

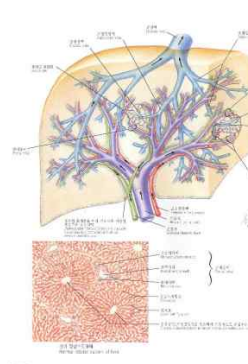
Bile is secreted by the liver, stored in the gall bladder and ejected into the small intestine



5. 간내 혈관과 간담관계

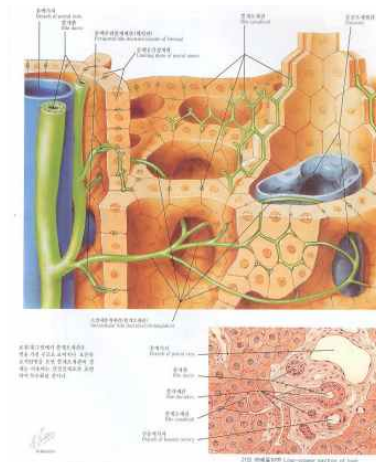
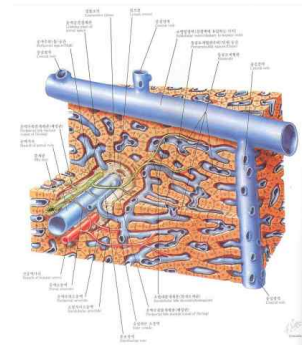
썬부 천연)

“혈관계를 보면 간정맥으로 이어지는 형태로, 그림을 참고해서 생동감있게 보아라”라 하시고 별다른 설명은 안하셨습니다. 선배 썬머리 참고해 설명 붙였으니 넘어가도 될 듯요



portal triad(간동맥+간문맥+총담관) → sinusoid → central vein → 간정맥 → 하대정맥 → 심장으로의 흐름

간소엽의 작은 모세담관 → 간담관 → 모세담관 → 썬개관



- 썬개모세관의 구조

: 벽을 가진 것처럼 보이지만,

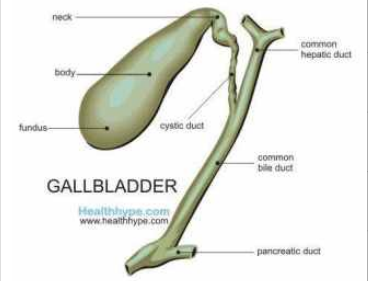
이웃 간세포의 표면막이 특수화되어 관과 같은 형태가 된 것임

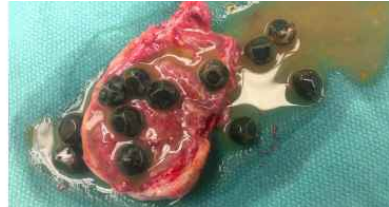
- 교과서 ㄹ

: 모세담관 기시부분은 간소엽 내에서 망상으로 되어 있어 특별한 벽이 없고, 2개의 간세포 사이에 있는 극히 좁은 관이다.

6. 담낭

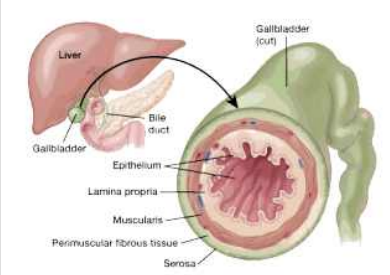
[담낭의 특징]

	모양	간장 하부에 붙은 서양배 모양 낭상
	길이	6-12 cm
	폭	2.5-5 cm
	용량	20-50 ml
	구성	저부, 체부, 경부



담석의 모양과 수술 후 확인할 수 있는 담석(크기가 과장된 면이 있음)

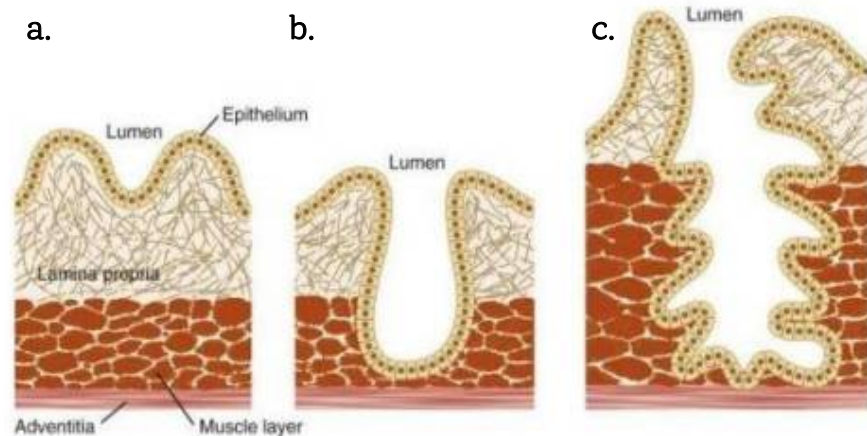
[담낭벽의 구조]

	점막층(mucosa)
	고유판(lamina propria)
	근육층(muscularis)
	장막층(adventitia)

- 담낭염의 진단기준은 담낭벽의 두께, 비후가 됨

[Rokitansky-Aschoff sinus]

- 소장과 달리 담낭점막은 점막층 아래에 점막근층이 없어 점막고유층이 근층에 바로 접한, 불안정한 형태이다.
- 점막층이 밑의 근육층까지 파고 들어가 동 형태를 형성하면 Rokitansky-Aschoff sinus로 병리소견이다.
- 이 부위가 튀어나와 커지면 선근종이라 진단하고, 위험소견이다.



- 어린이는 상피층이 주름 상태로 쌓여있고 점막고유층에서 지지되어 있음
- 나이가 들면 상피층 계곡이 깊어지고 근육층을 뚫고 들어가 로키탄스키-아쇼프 동(Rokitansky-Aschoff sinus) 형성.(절제된 담낭의 90%에서 발견되는 소견)
- Rokitansky-Aschoff sinus이 더 깊어지고 주름이 생기고 과증식이 동반되면 선근증증으로 진단

제2절 담도의 기능

1. 담낭의 기능

- 담낭의 기능은 **담즙의 농축**으로, 수분과 전해질을 재흡수한다.
- 하루에 담즙이 500-600ml가 분비되는데, 담낭의 용량은 한계가 있으므로 농축과정이 필수적임

표 64-2	담즙의 조성	간내 담즙	색소성 등장액, 1일 분비량 약 500-600 ml
	Liver Bile	Gallbladder Bile	
Water	97.5 g/dl	92 g/dl	담낭 담즙 담즙의 농축으로 전해질 조성의 변화
Bile salts	1.1 g/dl	6 g/dl	
Bilirubin	0.04 g/dl	0.3 g/dl	
Cholesterol	0.1 g/dl	0.3 to 0.9 g/dl	
Fatty acids	0.12 g/dl	0.3 to 1.2 g/dl	
Lecithin	0.04 g/dl	0.3 g/dl	
Na ⁺	145 mEq/L	130 mEq/L	
K ⁺	5 mEq/L	12 mEq/L	농축 전후로 수분 97/5g/dl → 92g/dl, 빌리루빈 0.04g/dl → 0.3g/dl 등 변동 확인 가능
Ca ⁺⁺	5 mEq/L	23 mEq/L	
Cl ⁻	100 mEq/L	25 mEq/L	
HCO ₃ ⁻	28 mEq/L	10 mEq/L	

2. 답즙 ★

- 수분 85-95% 함유
- 콜레스테롤, 인지질, 담즙산, 빌리루빈, 전해질, 다양한 단백질과 뮤코단백질
- 담즙산염은 소화를 도움, **간에서 분비될 때의 담즙산의 형태임**

★ 담낭내 담즙이 십이지장으로의 담즙 배출되는 데 있어 담즙 배출기전을 쓰시오.
(09-‘3가지를 쓰라’, 08, 07, 05)

3. 담낭의 조절

콜레시스토키닌	- 십이지장에 지방이 들어오면 분비됨 - 담낭 수축을 자극하고 + 오디괄약근 이완하여 → 농축된 담즙을 십이지장으로 배출
모틸린	- 자극
소마토스타틴	- 억제

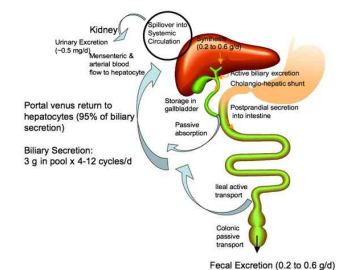
4. 담즙의 기능 ★ 담즙의 역할 8가지를 기술하시오.(17, 14, 12, 10)

- | |
|---|
| ① 담즙산염의 작용으로 소화흡수 의 역할 |
| : 인지질의 흡수를 유화작용, 지방질의 세정작용을 통해 도움. 직접 소화는 X. |
| ② 지혈기전에 작용하는 지용성 비타민 ADEK 흡수 촉진 |
| ③ 노폐물을 배출 |
| : 담즙을 통해 빌리루빈과 콜레스테롤의 적정량을 조절하여 배출
빌리루빈이 잘 배출되면 황금색변이고, 안되면 황달이 생김.
콜레스테롤이 잘 배출되지 않으면 혈중 및 담즙 내 콜레스테롤 대사 문제, 콜레스테롤 담석이 발생 |
| ④ 담즙과 담도를 통한 인지질 분비의 촉진 |
| ⑤ 담즙산과 콜레스테롤 합성의 음성 되먹이기 조절 |
| ⑥ 십이지장에서 철분과 Ca의 용해 및 흡수 촉진 |
| ⑦ 소장에서 세균증식 억제 |
| ⑧ 소장에서 점액분비 촉진 기능 |
| ⑨ 장 운동운동 항진 |

5. 담즙염의 장간순환

- ① 담즙은 소장에서 재흡수되어 간으로 되돌아 오
→ 이후 간세포에 흡수되고 재분비
- ② 약 94%가 재사용되고, 분변으로 배설되기까지
약 18번 순환,
→ 결국 Bile acid pool size 유지하게 됨.

- : 콜레스테롤 합성과도 연관
- : 빌리루빈과 담즙산염의 장간순환을 구별하여 기억



장가수환 그림 설명은 아하심

제3절 담도의 병상 text 271

주요증상 ★	동통(우상복부*), 황달, 발열**, 食難化
기타	口苦, 구역, 右脇脹滿, 不思食 / 가려움증

*통증은 문제가 있다는 것을 알려주는 sign.

복부장기의 통증이므로 보통 우상복부 통증이 일반적이나 우견배부, 중복부에도 나타나기도 함. 어깨통증이 근골격계 문제가 아닐 수도 있으니 감별진단 필요

** 발열은 한열왕래의 형태로, 발열만 있기도 함. 발열오한은 동통 및 황달이 없을 때도 나타날 수 있음

★ 담도 산통의 특징에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오 (17, 18, 19)

★ 膽石疝痛과 腸疝痛의 동통 양상의 차이는? (10, 09)

담도산통 (biliary colic)

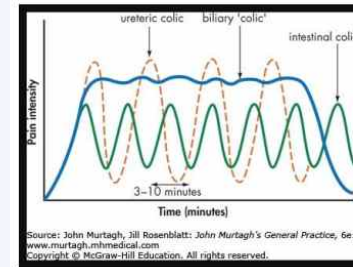
Biliary Colic

원인	폐쇄 후 내강 압력 증가로 확장
위치	심와부, 우상복부 발생 견갑 사이, 우측 견갑과 어깨로 방사
양상	심하고 지속적인 통증 간헐적이기보다는 지속적 30분-5시간 지속 후 점차 혹은 갑자기 소실

- 총담관의 내압상승으로 인한 담관산통

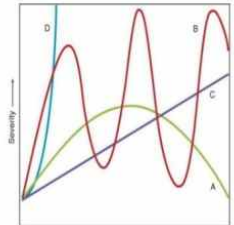
: 총담관의 내압은 점차적으로 상승할 때 막연한 불쾌감만 발생하지만, 급격히 상승할 때 심한 심와부 통증을 나타내고, 이것이 담관산통임

담도산통의 양상



Patterns of acute abdominal pain

- A. Many causes of abdominal pain subside spontaneously with time (e.g., gastroenteritis).
- B. Some pain is colicky (i.e., the pain progresses and remits over time); examples include intestinal, renal, and biliary pain ("colic"). The time course may vary widely from minutes in intestinal and renal pain to days, weeks, or even months in biliary pain.
- C. Commonly, abdominal pain is progressive, like its maturing, as in appendicitis or diverticulitis.
- D. Certain conditions have a catastrophic onset, such as ruptured aortic aneurysm.



- 일반적인 산통은 주기적인 통증을 이야기함

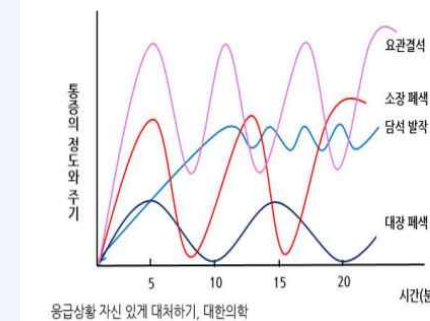
- BUT 담도산통은 통증이 최고점으로 올라가 일정시간 지속되다가 그침

- 우측 그래프 해석

: A-일반적 소화기계 통증 / B-주기적 산통

/ C-충수염 통증 / D-파열된 대동맥류

질환별 통증양상 - 통증 정도의 시간 주기



→ 담석 발작으로 나타나는 것은 주기적 궤도를 갖지 않고 나타남.

• 산통(疝痛, kolik)

: 꺾음경이 지나는 전음부와 하복부, 배꼽을 중심으로 나타나는 통증.

: 刺痛, 上冲, 참기 힘든 정도의 통증.

- 위·장·방광·자궁 등의 복부에서 강(腔)을 이루는(위, 자궁, 방광, 장)와 관상(管狀)을 이루는 담도, 신우, 요관의 평활관(平滑管)의 경련에서 발생하는 통증.
- 시간적으로 수 분 ~ 수 시간 간격이면서, 강도가 심하고 당기는 듯 찌르는 듯한 통증과 작열감(灼熱減)으로 나타남.
- 소화기질환으로 관강의 기계적 폐색, 염전(꼬이는 거), 감돈(담석으로 막힘)으로 응급 수술의 여부를 판단해야 함.

임상 case

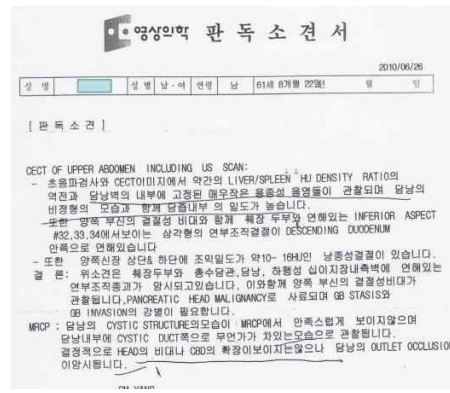
허00 남/61세

#주증상: 소화불량, 육류섭취에 쉽게 식체 주상

#병력

2005년	두정부통증 혈압약복용 무기력증 호소
2008년	8월 장에 가스가 차고 배가 부풀어오르는 통증으로 응급실 내원
	10월 위내시경상 심한 위십이지장염
2009년	10월 역류성 식도염 진단
	12월 모발 검사해봤더니 중금속 오염(수은 검출*)

*그럼 수은중독으로 소화불량이었던 것인가? 검사 병원에서 확인할 수 없다고 함



결론:
췌장두부와 총담관, 담낭, 십이지장 내측벽의 연부조직 종괴가 보인다. (부신 결절성 비대는 별도 문제)
췌장 두부 악성병증(Pancreatic head malignancy)으로 보여서 담낭 울혈과 전이에 대한 감별이 필요하다.

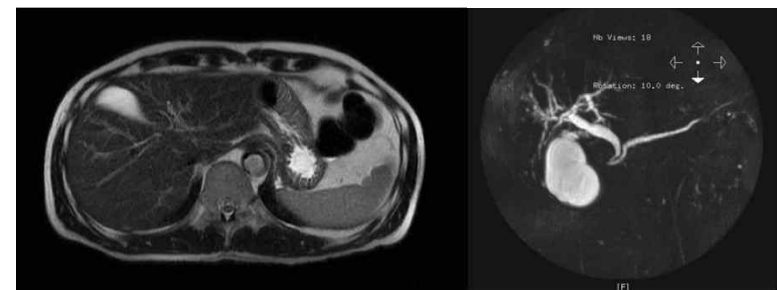
MRCP:
담낭의 cystic structure의 모습이 만족스럽게 보이지 않고 담낭 내부에 cystic duct 쪽으로 무언가 차있는 모습이 관찰됨.
결정적으로 head의 비대나 CBD(총담관)의 확장이 보이지 않으나 담낭의 Outlet occlusion(폐색 소견)이 암시됨

초음파검사와 CECT에서

- 1) 간과 비장에서 HU 밀도 비율의 역전*, 담낭벽 내부에 고정된 작은 용종성 음영들이 관찰됨.
- 2) 담낭의 비정형 모습과 담즙 내부 밀도가 높다.

*보통 CT에서 간의 HU가 비장보다 더 높는데, 지방간이 있는 경우 간의 HU는 낮아지게 됨. 간-비장 HU의 비가 (L/S <1.0) 인 경우 지방간으로 진단

- 3) 양쪽 부신의 결절성 비대. 췌장 두부에서 결절이 보임.



MRCP(Magnetic Resonance Cholangio Pancreatography) ★

1) 목적

: H^+ 이온을 이용하여 자기장을 발생시킨 후 조직에 투사하여 담관의 폐색 여부 및 췌담관의 해부학적 모양을 관찰

2) 특징

① 방사선 대신 강력한 자장을 이용해서 MRCP를 시행하여 초음파나 CT보다 더 자세하고 선명하게 췌담관계를 잘 볼 수 있으며, 양성병변의 윤곽을 뚜렷하게 볼 수 있다.

② 내시경초음파나 MRCP는 ERCP에 비해 환자의 불편을 감소시킬 수 있다.

- 최근 초음파나 CT검사에서 췌장에 양성병변이 있거나, 췌장관이 늘어나 있게 되어 병변이 의심되면 MRCP를 시행하여 종양이 담낭에만 있는지 주변의 간으로 전이가 되었는지 효과적으로 진단
- 소견이 불확실하거나 췌장관으로부터 직접 조직검사가 필요할 때 ERCP를 시행

=> 뒤파트 '제4절 담도질환의 진단과 임상검사' 중 MRI 부분에서 다시 언급

제4절 담도질환의 진단과 임상검사

1. 망문문절

- 망문문절에 있는 항목들로 병증을 구분하기는 활용도가 떨어짐
- 담도질환을 이해하는데 관련성이 있다는 정도로 보기

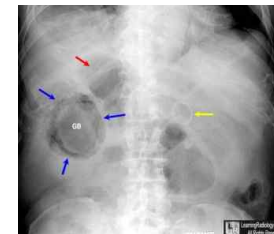
망	황달, 회백색 대변(지방변) 확인 필요
문	과거 소화불량이나 담즙산염 역류시의 소양감, 지방식에 의한 식체 증상
문	우계늑부 통증, 황달 여부. 지방식 편식 여부. c/c 중심으로 등등
절	머피사인. 담낭종대 소견 확인.



그림 11-24-3 담도폐쇄증에서 볼 수 있는 회백색의 변
회백색의 변은 특징적인 증상이다. 조기진단을 위해서 모자간강수집에 수록되어 있는 색조의 변화를 표시한 컬러카드를 좌측에 나타냈다.

→ 빌리루빈이 배출 안되니 회백색변이 나타남

2. 엑스레이



- 단순촬영(Simple XR)는 진단적 가치 낮음
- 석회화 병변, 담도내 공기 확인 가능
- 기종성담낭염. 응급상황

3. 경구 담낭조영술

- 대부분 초음파로 대체

4. 초음파 ★ 담도질환의 영상진단에 대한 설명이다. 틀린 것은? (15, 17, 18, 19)

- 담석 발견에 매우 정확
- 위음성, 위양성률 2-4%
- 마른 사람에게 적절
- 공복상태에서 진행

수업시간에 위 두 사항은 언급 안하셨으나 다빈도 기출선지라 적어둡니다.

1) 담석증

- 담낭결석의 초음파 소견
 - 담석에 의한 담낭내의 강한 에코
 - 강한 에코 뒤의 후방음향음영
 - 체위변화에 따른 강한 에코이동

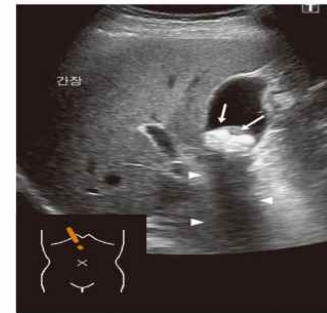
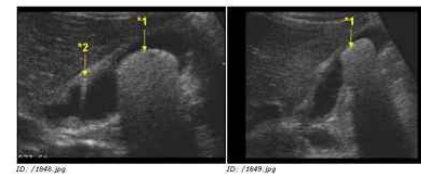


그림 11-22-4 담낭결석의 초음파 영상
우측 계측부 종축 스캐닝(垂直)에서 간의 하방에 담낭이 보인다. 담낭벽은 매끄럽고 평평하며 내강은 무에코이다. 담낭 안에 음향음영(화살표 머리)을 동반한 결석(화살표)이 보인다.

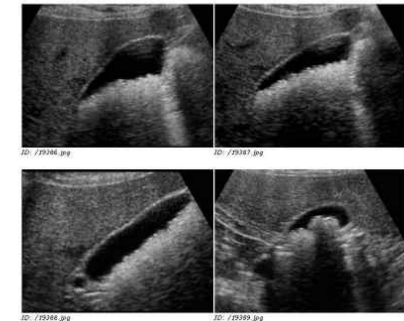
- 담석 모양은 다양, 후방음향을 공통으로 가짐
- 앞에서는 에코형태를 띠

Cholelithiasis with large mobile gallstone in the gallbladder (*1) and cholesterol crystal (*2) in the wall



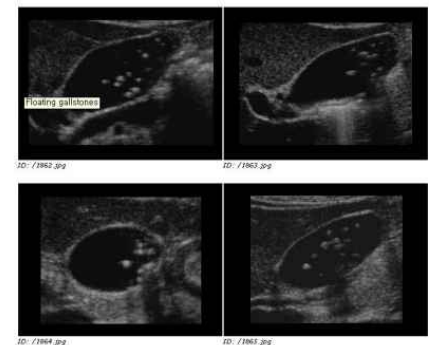
- 위치를 옮기면 모양이 변하는지 확인하여 용종/암조직/담석 감별 (담석은 위치에 따라 형태 바뀜)

Multiple small mobile gallstones



- 매우 큰 골선이 보임
- 체위변화에 따른 모양 관찰

Cholelithiasis with multiple floating small gallstones in the gallbladder



- floating 담석(부유담석) 관찰 가능

2) 담낭 데브리(debris)

- 데브리는 담즙 응체로 생긴 찌꺼기, sludge 의미
- 담석이나 종양의 에코상과 구별

Sludge ball mimicking a polypoid tumor mass. Changing position proves the mass to be sludge.

Sludge ball mimicking a polypoid tumor mass, longitudinal ID: /201611.jpg

Sludge ball mimicking a polypoid tumor mass, transverse ID: /201611.jpg

Sludge ball mimicking a polypoid tumor mass, longitudinal ID: /201611.jpg

Sludge ball mimicking a polypoid tumor mass, transverse ID: /201611.jpg

- 덩어리가 관찰됨, 뒤에 후방음영이 없음 (→ 담석 X)
- 위치를 옮기면 형태가 바뀜 (→ 종양 X)
- 도플러 검사(우측하단사진)로 혈관이 조직에 연결되어 있지 않음을 확인하면 sludge임

3) 총담관 결석증

- 후방음영 불명료(초음파로 확인 어렵)

4) 담낭암

- 저에코의 용기성 종류

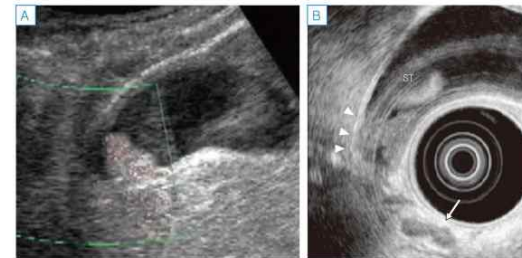


그림 11-27-1 담낭암의 초음파 영상
A : 세위식 US영상. 담낭경부에 13mm지름의 기저부가 넓은 용기가 나타난다. 표면의 성질은 비교적 평평하고 미끄럽지만 내부에 도돌리 신호가 나타난다.
B : EUS영상. 간상부(肝床部)와의 사이에 있는 고에코층이 불연속이(비화살표 머리), ss침윤으로 진단할 수 있다. 종대한 림프절(화살표)과 담낭 안에 결석 에코(ST)가 나타난다.

- A. 후방음영 없고 도플러 신호 있고, 넓은 용기 관찰
- B. 우측 사진은 EUS. 내시경으로 들어가서 보는 초음파로 다양한 정보 확인 가능

5) 담관암

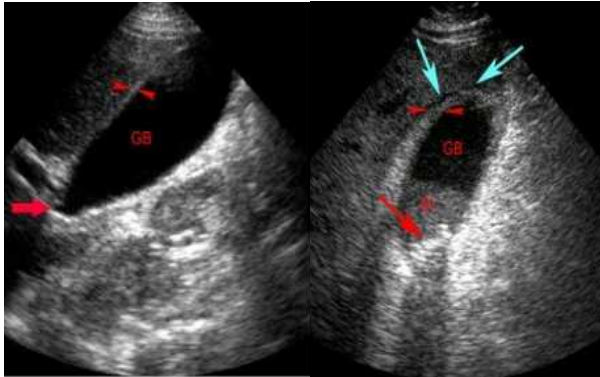
- 담관 확장 관찰됨



그림 11-27-4 유두형 담관암의 복부초음파 영상
간외담관 안에 출만해 있는 종양이 보인다. 상류담관과 간내담관은 확장되어 있다.

6) 급성담낭염 ★

- 담낭 종대
- 담낭벽 비후(고-저-고 에코 3층구조)
- 담낭내 debris echo의 저류



→ 담낭벽이 두껍고 하트만파우치 보임. 슬러지가 담석 위에 쌓여있고, 담낭벽 주위 지저분한 염증물질 보임(파란 화살표)

[급성담낭염 진단기준]

주요 진단기준	gallstones의 확인, Murphy's sign으로 확인
보조 진단기준	벽 두께가 3mm이상. 담낭주위 염증물질액이 있는지

7) 만성담낭염

- 비후성 담낭벽이 주로 관찰됨

8) 선천성 담관확장증

- 낭포상으로 심하게 확장

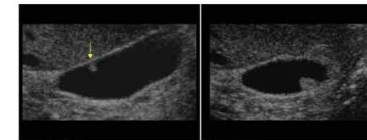
9) 담도확장

- 폐색성 황달 의심

10) 콜레스테롤 폴립

- 담낭벽 내에 별사탕 모양을 하는 isoechoic한 점상의 융기상으로 보인다
- 대개 직경이 6mm이내이고 1cm를 넘지 않으며 가느다란 목이 존재(유경성)
- 한 개에서 다수로 발견되며 **간혹 고에코로 보이기도 함** 여러 개 보이는게 차라리 안전
- **대부분 후방음향은 없으며 체위변화에도 움직이지 않는다**
- 잠재적인 악성이 없는 양성병변

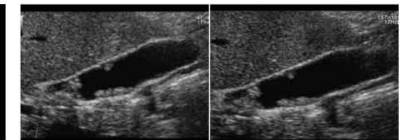
Polyps (cholesterol) in the gallbladder



Polyp longitudinal ID: /1901.jpg

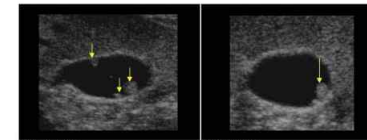
Polyp transverse ID: /1904.jpg

Multiple cholesterol polyps



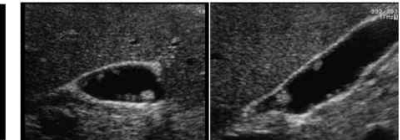
ID: /1950.jpg

ID: /1951.jpg



Polyp transverse ID: /1905.jpg

Polyp transverse ID: /1906.jpg



ID: /1952.jpg

ID: /1953.jpg

사진 설명X. 보고 넘어가세용

- 보통 지켜보다가 커지거나 옆에 이상한 거 생기면 악성 위험
- 요즘에는 담석·용종 둘다 체크하는 게 원칙

[한국간담췌외과학회 담낭용종진료권고안]

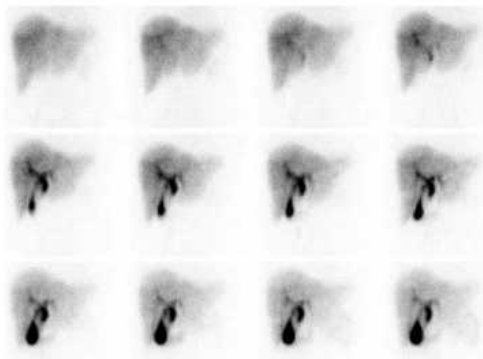
권고 사항 요약 : 진단

	근거 수준	권고 사항
담낭 용종의 진단 및 추적검사는 초음파를 기본으로 시행한다.	3	A
초음파 검사상 악성의 가능성을 시사하는 소견이 있으면, 감별 진단을 위하여 결산화 단층 촬영을 시도할 수 있다.	3	B
복부 초음파 검사로 선종 등의 종양성 병변을 감별하기 어려운 경우 내시경 초음파 검사를 시행할 수 있다.	3	B
조영증강 초음파검사나 고해상 초음파 검사는 비침습적인 방법으로 내시경 초음파검사를 대신하여 권을 깊이 에 대한 검사로 시행할 수 있다.	3	B
복강경 초음파 검사는 복강경 담낭절제술시 담낭 용종성 병변의 담낭 벽 깊은 깊이를 판단하기 위해 시행할 수 있다	3	C
자기공명 영상 검사는 악성이 의심 되거나 담낭 선근종증이 의심될 때 감별진단을 위하여 추가적으로 시행할 수 있다.	3	B
다른 선별검사를 시행한 후에도 악성 종양을 감별하기 어려운 경우, 양전자방출단층촬영을 담낭 용종의 수술전 선별검사로써 시행할 수 있다.	3	C
악성이 의심되는 경우 CEA, CA 19-9 등을 시행할 수 있다.	3	B

→ 초음파 A !!

5. 간담도 설파조영술(hepatobiliary scintigraphy)

- 체내 방사선 투여하고 설파검출기로 영상을 얻는 사진
- 의심되는 담낭염의 확진에 사용



6. CT

- 담석증, 담관확장, 담낭암 확인 가능

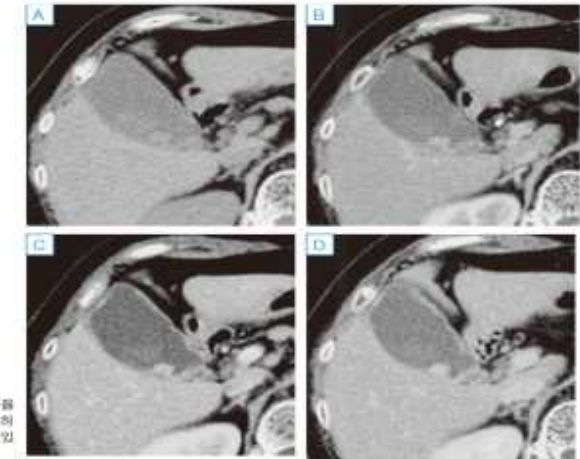
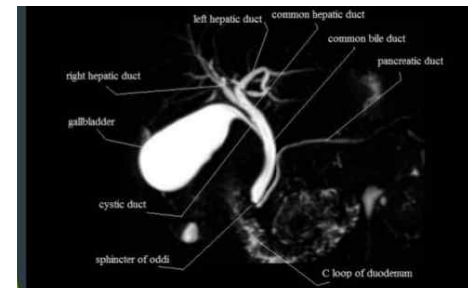


그림 11-27-2 담낭암의 dynamic CT 영상
 담낭절제부 담낭상(시)에서 약간 넓은 용기성 병변을 보이지만, 종격우위상 - 문맥우위상(B, C)에서 명확하게 결석되어 있어 기저부가 넓은 용기인 것을 알 수 있다. 평형상(D)에서 뚜렷한 조영증강되어 있다.

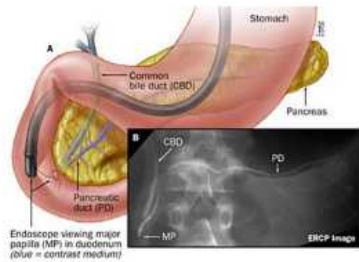
7. MRI

• 자기공명담췌관조영술(MRCP)



- T2 강조영상을 강하게 한 것
- ERCP에 비해 비침습적이고 조영제 필요 없음
- 치료를 동시에 할 수 없고 위음성 가능성, 복수가 있으면 잘 보이지 않음
- 따라서 다른 검사와 병행하여 정보를 얻는 것이 좋음.

• 내시경 역행 담췌관조영술(ERCP)

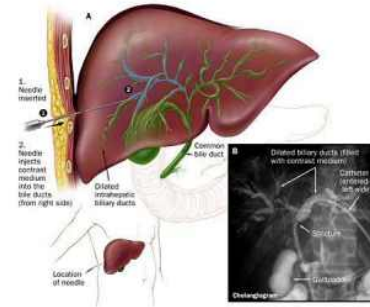


- 위장에서 내시경으로 들어가 바터팽대부까지 침범, 관을 안으로 밀어넣고(침습적) 조영제를 넣음
- 총담관의 막힌 흐름을 확인해 폐색소견 확인 가능, 바로 담석 깨는 치료 가능

[ERCP vs MRCP 비교] ★ MRCP가 ERCP에 비해 갖는 장점을 고르시오 (19, 18, 17)

ERCP(내시경 역행성 췌담관조영술)	MRCP(자기공명 췌담관 조영술)
췌담도질환의 진단 및 치료에 최적의 표준 기술	민감도, 특이도 우수
다소 침습적, 합병증 발생 위험	비침습적(환자불편 감소)
조영제 필요	조영제 불필요
진단 치료 병행 가능	진단 치료 병행 불가

• 경피 경간 담도조영술(PTC)



- 복벽에서 찌르고 들어와 담관이 확장된 곳에 카테터를 꼽고 조영제를 투여하여 형태를 확인, 처치도 가능
- 직접 간으로 찌르고 들어가 합병증 가능성
- 상황이 급하고 MRCP가 불가능한 경우 적용

제 4편 담도편

제 1장 담석증과 담낭염

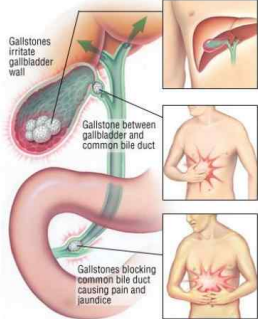
제1절 병인병리

- 膽의 정상기능: 通降下行
- 병인: 肝膽氣滯 濕熱壅塞

정지불창, 한온부적, 음식부절, 유니과식, 총적 → 간담기체 습열옹색을 유발	
간장의 소설기능과 담부의 통강기능에 영향	
담즙의 배설이 불창불통	
不通불통	동통
습열熏蒸혼증하여 담즙이 逆上流溢역상유일	항달
기혈적체로 熱結不散열결불산	화농
담즙울결 간울생화로 濕熱交蒸습열교증 日漸月增일점월증하면 진액이 煎熬전오됨	담석

제2절 담석증

1. 개요

	정의	담즙이 흐르는 길에 돌이 형성된 것
	분류	담석이 생기는 부위에 따라 간내 담석/담관 담석/담낭 담석으로 구분 담낭 담석 이 제일 빈도가 높음
	유병률	5-25% 사이로 다양
	역학	① 서구권: 영양과잉, 콜레스테롤 과포화와 연관 ② 여성: 여성H와 담낭운동성 관련 ③ 노인: 운동성 저하
	증상	매우 다양. 소화불량, 상복부 불쾌감, 오른쪽 상복부 격렬한 통증
	합병증	급성 담낭염, 담관염. 치료시기를 놓치면 황 달, 간농양, 패혈증으로 발전 위험

간내 담석	
	
담석이 간내담관을 막고 있는 모습 국소적 담즙울체 야기할 수 있음	담석이 수담관(총간관) 부분을 막음
담낭 담석	
	

2. 분류: 구성 성분에 따라 ★ 옳은 것 고르시오 객관식 선지(19, 17)

콜레스테롤담석 / ch; 콜레스테롤담석, p; 갈색색소담석 / 흑색색소담석	
1. 콜레스테롤담석	- 전체의 86%까지 - 구성: 50% 이상의 콜레스테롤 모노하이드레이트
2. 혼합담석	- 전체의 4%까지 - 구성: 콜레스테롤 + 빌리루빈
3. 색소담석	- 상대적으로 드물 - 구성: 대부분이 빌리루빈산 칼슘 - 분류: 갈색색소담석, 흑색색소담석

1. 콜레스테롤담석

1) 형성 ★ 콜레스테롤 담석의 형성기전을 쓰시오. (07, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19)/

① 콜레스테롤/담즙산&레시틴 비 증가 콜레스테롤 ↑, 담즙산 ↓ (콜레스테롤 과포화 상태)
② 콜레스테롤 모노하이드레이트 결정의 핵화
③ 담낭의 저운동

2) 위험인자

① 인종 : 아메리카 원주민, 멕시코, 칠레, 코카시안 > 아시아인, 아프리카인	⑥ 여성호르몬 : 콜레스테롤 ↑, 담즙산 ↓
② 생활습관 : 활동부족, 대사증후군	⑦ 연령 증가 (담낭저운동성과 연관) : 콜레스테롤 ↑, 담즙산 ↓
③ 비만	: 침전된 콜레스테롤 핵화 증가
④ 식이 : 정제 탄수화물과 중성지방 과다 : 식이섬유 결핍	⑧ 담낭저운동성 : 장기간 비경구영양, 공복, 임신, 특정약물
⑤ 체중감소	⑨ 기타: Clofibrate (지질강하제), 척추 손상

2. 색소담석

★ 색소성 담석의 감염 기전을 쓰시오 (15, 14, 13)

1) 흑색색소담석

	- 불용해성인 빌리루빈색소 중합체 + 인산칼슘 + 탄산칼슘 - 콜레스테롤은 아예 없을 수도 있음 - 호발환경 : 만성 용혈 상태, 간경변, 길버트증후군, 낭종섬유증, 회장 질환, 회장 절제, 회장 바이패스 수술 환자
	- 담즙의 장-간순환이 병인에 기여

2) 갈색색소담석

	- 다양한 양의 콜레스테롤 및 단백질이 혼합된 비포합빌리루빈의 칼슘염 - 담낭에는 드물며, 주로 담관에서 형성
	- 담즙정체 + 세균감염 + 기생충 → 아시아에 흔함: 간흡충, 회충 등 → 90% 이상에서 세균이 존재

3. 담석의 비교

	콜레스테롤담석	흑색색소담석	갈색색소담석
위치	담낭, 담관	담낭, 담관	담관
주요성분	콜레스테롤	빌리루빈-색소 중합체	칼슘-빌리루빈염
경도	핵이 있는 결정	단단함	부드러움, 무름
방사선비투과성	15%	60%	0%
연관관계			
감염	드물다	드물다	흔하다
기타 질환	위험인자 참조	용혈, 간경변	만성부분담도폐색

표 11-23-1 담석의 성분에 의한 분류(일본소화기병학회 담석증검토위원회 : 일본에서의 담석의 새로운 분류, 일본소화기병학회집지, 1986 ; 83 : 309-16 일부 개정)

	콜레스테롤	흑색색소	갈색색소
콜레스테롤	70-98	1-13	2-28
칼슘	1	3-40	3-9
색소	3	10-90	28-79
Na, K, Mg	0.05-1.0	?	?
탄산칼슘	-	0-65	-
인산칼슘	-	0-32	<1
담즙염	적음	2	2
당단백질	적음	10-30	5-15
organic matrix	적음	10-73	0-30
세균	없음	없음	있음

종류	외관	단면구조	색조
콜레스테롤담석	순콜레스테롤석	구형~계란형	백~황백색 방사선 구조
	혼성석	구형~계란형	내층 : 콜레스테롤석, 혼성석 외층 : 빌리루빈 칼슘석, 흑색석, 기타
	혼합석	계란형 점면형성 기타	황갈색~흑갈색 층상 방사선구조 갑혹 중심부 열극
색소담석	빌리루빈칼슘석	부정형 점면형성	다갈색~흑갈색 층상~무구조
	흑색석	모래 모양 발사선모양 구형 외	흑 무구조

흔하지 않은 담석 : 탄산칼슘석, 지방산칼슘석, 다른 혼성석, 그 밖의 담석

3. 임상증상

① 담도산통	
② 황달(혈청 빌리루빈), ALP 상승	담석에 의한 총담관 폐색 때문
③ 발열, 오한	담낭염, 췌장염, 담관염의 가능성
④ 지방식 후의 상복부 불쾌감, 소화불량, 트림, 복부 팽만	비특이적 증상 담도산통은 정상 식사로도 유발

① 담도산통(담석증의 대표적 증상)

원인	담석이나 경련에 의한 담즙배설의 갑작스런 폐색으로 총담관의 내압의 급격한 상승 (혹은 소수에서 염증이나 종양 때문)
통증부위	우상복부 또는 심와부, 우측 견갑부나 배부로 방산
통증양상	: 보통 수분 내에 최고조에 도달
	: 지속시간은 15분 이상, 24시간을 넘기지 않음.
	: 통증의 정도가 심함
	: 통증증감이 되풀이되는 腸산통과 달리 담석증의 통증은 발생하면 지속적 : 갑자기 악화돼 둔통만 남김. 대부분 안정부절하며 방바닥을 뒹굴기도 함

4. 자연사

1) 담석 보유자의 80%가 평생 통증을 겪지 않음

: 과거에는 비특이적 증상(소양증, 가슴앓이, 오심, 구토, 지방 불내성, 우상복부 압박감, 변비나 설사)을 연계시켰으나, 지금은 담도산통만이 담석을 시사하는 주증상

2) 합병증

: 급성 담낭염, 급성 췌장염, 폐쇄황달

3) 증상담석증과 무증상담석증

증상담석증	무증상담석증
- 30년간 55-60%에서 증상이 재발했고, 30%에서 합병증 발생 - 담낭암 환자의 80%에서 담석이 있었지만, 담석과 암의 관계는 밝혀지지 않음(3cm 이상 담석은 수술대상)	- 담도산통 없음 - 장기간 또는 평생 무증상일 수 있음

5. 진단

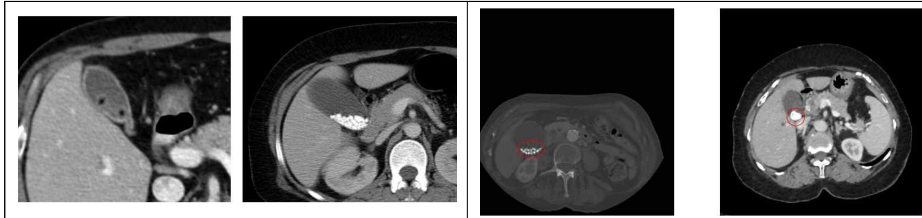
1) 진단의학적검사

백혈구 ↑	AST, ALT ↑	ALP ↑
빌리루빈 ↑		알부민 ↓

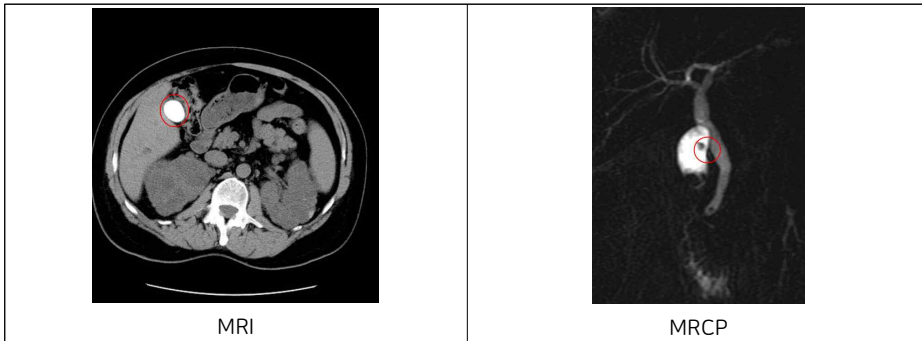
2) 초음파: first-line. 가장 중요한 기준

			
빨: 총담관에 담석이 하얗게 보임 그 뒤 후방음영 까맣게 보임		총담관의 확장까지 관찰 가능	

3) CT: 담석 진단 목적보다는 암조직이 있는지 확인하기 위한 검사

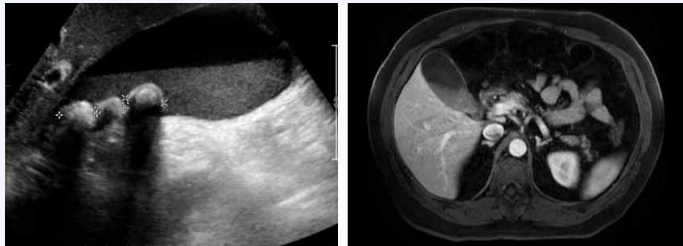


4) MRI, MRCP



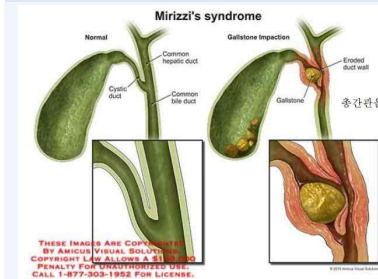
5) ERCP, PTC

진단: GB Sludge

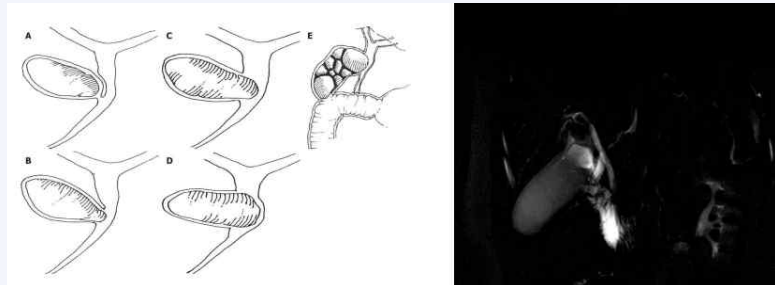


- 담석이 아닌 찌꺼기가 부유하고 있는 점성액. 담석으로 변하기 전 상태
- 담낭 운동성이 느려지거나, 비경구영양 시에 발생하기 쉬움
- 20% 환자에서 담석이 데브리(슬러지) 합병증으로 발생

Mirizzi 증후군



- 담낭관이나 담낭경부에 감입된 담석에 의해 총간관 압박
- 임상 양상: 폐쇄황달, 담낭담도루
- 수술 전 진단이 어렵고, 진단되지 않은 상태에서 수술하면 위험 (ERCP 등 활용해 확인, 제거)



6. 치료

1) 담낭절제술

- 수술 조건 : 일상생활을 방해할 정도로 심한 증상이 자주 발생
: 급성 담낭염, 췌장염, 담석 누공 등 합병증 존재
: 담석증으로 인한 합병증을 유발한만한 소인이 존재
- 수술 후 사망률 : 0.15-0.31%

2) 약물 치료: UDCA

담석을 녹여주기보다는 콜레스테롤의 이화작용을 도움. 이미 어느정도 크기를 형성하면 효과X

3) 체외충격파 최근엔 활용↓

[정리]

1. 담석은 위험한가?

- 지방식, 과식에 대한 부담과 위경련과 유사한 통증 발생으로 일상생활 불편 유발할 수 있다.
- 담석이 움직여 담즙의 흐름을 막고 다른 질병을 유발하면 치료가 필요하다.
- 그러나 담석이 있는 자체는 문제가 아니며, 무증상성도 존재한다.

2. 담석산통 & 위경련 통증

- 담석증은 위경련 통증(체한 느낌)으로 느껴지곤 한다.
 - 지방질 소화를 담당하는 담즙의 흐름을 방해하니 지방질 소화가 잘 안되고, 담낭을 쥐어짜는 과정에서 통증이 발생할 수 있다.
 - 심와부, 우측 계륵부로 2-3시간 동안 통증이 생긴다면 단순 위경련이 아니라 담석을 확인해보아야 한다.
- = 담석산통과 위경련 통증을 혼동하지 말자

제3절 담도감염증

- 1) 담도 질환 ★ 담도질환에 대해 옳지 않은 것을 고르시오. (14, 15, 18, 19)
- 급성담낭염은 복막염을 동반
- 급성담관염은 담도내압의 상승으로 복통, 감염으로 발열이 있으며 폐색성황달 소견 담관염이 중증화되면 폐색성화농성담관염이 되고 복통, 발열, 황달 외에 의식장애, 쇼크(패혈증이 원인)가 보임 생명위험징후에 해당

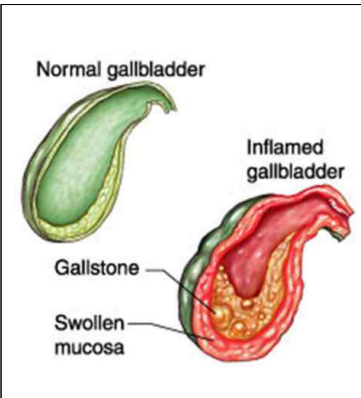
2) 담낭질환 분류

담낭결석 = 담석		
급성 담낭염	대부분 담석에 의한	
만성 담낭염	지속적인 염증의 결과	
담낭 용종	담낭암으로 발전할 위험	
담낭암	조기 담낭암	복강경 수술
	진행성 담낭암	예후가 좋지 X

고령사회가 되며 암에 대한 관심이 높아지고, 이에 따라 담낭용종, 담낭암에 관심 커짐

1. 급성담낭염

1) 개요

	- 담낭벽의 급성 염증 - 대개 담석에 의한 담낭관 폐쇄 후 발생
	- 염증 반응은 1) 담낭내압 상승과 팽창에 의한 機械的 炎症 2) 담즙내 lysolecithin 및 다른 국소조직인자에 의한 化學的 炎症 3) 細菌에 의한 炎症에 기인한다.

2) 임상증상 ★ 급성 담낭염의 특징적인 임상증상이 아닌 것을 고르시오. (17, 18, 19)

세가지 증상 : **우상복부압통, 발열, 백혈구증가증**

- 담도산통

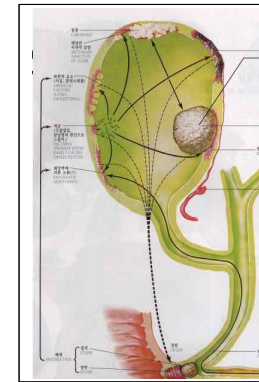
환자의 약 2/3에서 **담도산통 병력** (노인층에서는 증세가 미비하거나 없을 수 있음)

- 우상복부, 견갑골간, 우측 견갑골, 우측 어깨 통증 대부분 우상복부복통 호소
- 복막 자극
- 식욕 저하, 오심, 구토
- 황달; 초기에는 드물다
- 경도의 발열, 한기, 오한 합병증이 없는 한 고열은 있으나 오한을 보이지는 않음
- 우상복부 압통
- 머피 징후

급성담낭염 담도산통

- 특징적 증상: 우상복부 및 심하부의 둔통
- 전형적 산통과 달리 1시간 이상~5시간 미만의 비교적 지속적인 복통
- 주로 한밤중, 일정한 시간대에 많이 재발
- 담석산통의 기전
: 담낭관의 일부 또는 전체폐쇄에 의한 담낭의 압력증가가 가장 유력한 원인
: 담석이 Hartmann낭에 매복 → 담낭관이 일부 또는 전부가 폐쇄 → 담낭내 담즙의 정체 → 담낭이 팽창되어 담낭의 장축복막이 확장되어 산통발생

3) 진행과정



- 담석의 감돈 → 담낭내에서 세균 증가
→ 염증반응 → 담낭이 팽팽하게 붓는다
→ 혈관의 압박 → 순환장애 → 괴사

더욱 심해질 경우 → 담낭천공 → 복막염

- **담낭천공, 복막염은 병이 위중한 상태로 수술 필요**
- 보통 염증이 진정되어 만성 담낭염으로 이행

4) 진단

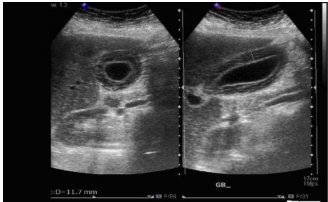
- 복부 단순촬영
- 복부 초음파: 가장 많이 쓰이는 방법
- 담낭 동위원소촬영
- 복부 CT
- 특징적인 병력과 진찰소견: 갑자기 발생한 우상복부 압통, 발열, 백혈구 증가

표 11-23-2 급성 담낭염의 진단기준(급성 담관염·담낭염 진료가이드라인 개정출판위원회, 2013) 아사쿠라내과학

- A. 국소의 임상징후
 - A-1. 머피징후
 - A-2. 우측 상복부의 종양촉지·자발통·압통
- B. 전신의 염증소견
 - B-1. 발열
 - B-2. CRP수치의 상승
 - B-3. 백혈구 수의 상승
- C. 급성 담낭염의 특징적 영상검사 소견

확진 : A의 어느 하나 + B의 어느 하나 + C의 어느 하나를 보이는 것
의심 : A의 어느 하나 + B의 어느 하나를 보이는 것

5) 분류: 무결석담낭염

급성 담낭염의 5-10%	
	위험인자
	심각한 외상 또는 화상, 지연된 출산에 이은 산후기, 수술 후, 담도 슬러지, 혈관염, 폐쇄성 담낭선암, 당뇨병, 담낭 염전, "흔하지 않은" 세균감염, 기생충
	임상증상
	결석담낭염과 유사 크고, 긴장되고, 정적인 담낭 결석은 없음, poor emptying 합병증 결석담낭염보다 많다

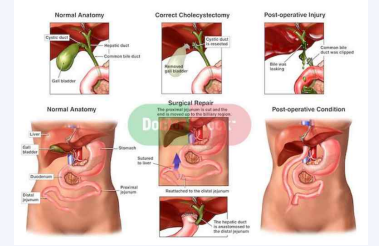
6) 치료

- 항생제 투여: 패혈증으로 갈 위험 제거	
• 외과적 치료	
담낭 절제하여 담석 제거 담석만 제거하는 것으로, 권장X	
심할 경우 담낭제거술	- 천공, 합병증 동반 시 응급 - 응급 절제술 사망률 3% - 60세 이하 선택적·조기절제 사망률 0.5%
경피적 담낭 배액술(PTGBD)	- 환자 상태가 불안정해 수술이 불가하나 담낭염이 심할 때 바로 담으로 찌르고 들어가 담즙을 배출시키는 방법
• 내과적 치료	
- 75%에서 입원 2-7일 내 급성증상 호전 - 25%에서 합병증 발생 → 외과적 치료 - 75% 중 25%에서 1년 내 재발, 60%에서 6년 내 최소 1회 재발 - 경비위 배액법, 진통제, 항생제	

→ 조기에 외과적 치료가 적합

담낭절제술 후 합병증

- 담도 협착
- 잔류 담관 담석
- 담낭관 기부 증후군: 담낭관 기부가 길어서
- 오디 괄약근 협착이나 운동부전
- 담즙염 유발성 설사나 위염: 담즙 역류로 인한 위염



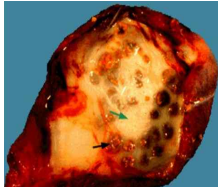
7) 한방적 시각과 치료

氣滯형	단순형 담낭염, 담석증 청열해독 疏肝理氣 소옹해독탕 합 시호청간탕 혹은 시호소간탕
寒熱형	화농괴저형 담낭염, 담석증 청열해독 疏肝和解 소옹해독탕 합 소시호탕
熱毒형	화농성 담관염 위험 ↑ 청열해독 解表攻裏 소옹해독탕 합 대시호탕

2. 만성담낭염

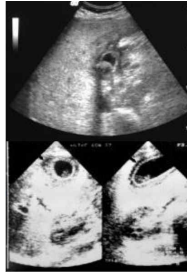
1) 개요

- 지속적 염증의 결과로 발생
- **섬유화**, 혹은 **결석** 관찰 가능



[결석형 담낭염]

- 임상적으로 가장 흔한 담낭질환
- 담낭벽에 대한 담석의 지속적인 기계적 자극으로 인한 급성 또는 아급성 담낭염이 반복되어 발생



*무결석형은 진단이 어려워 진단이 지연되며, 궤저나 천공의 위험↑

2) 임상경과

- 수년 동안 증상이 전혀 없을 수 있고, 담낭질환이나 급성 담낭염으로 진행가능
- 합병증 동반
- 진단증상
 - : 복부 팽만감 또는 몹시 앓았다고 표현하는 상복부 불편감(특히 고지방식을 섭취한 후, 트림하면 일시적으로 해소되기도)
 - : 오심, 심와부와 우상복부의 지속적인 둔통, 우측 견갑부, 흉골하부 또는 우측 어깨에 통증을 호소하는 경우도 있음
 - : 담낭부위의 압통, Murphy징후가 있으면 진단이 거의 확정적

3) 감별진단 협심증만 좀 강조하심

역류성 식도염	- 쓴물 또는 신물이 올라오며 흉골 후방의 불편감을 호소(위 내용물이 역류되기 쉬운 상황에서 나타남) - 내시경 검사로 역류를 확인하거나 식도 내압검사로 하부식도 괄약근의 기능부전을 확인
과민성 대장 증후군	- 매우 다양한 복부증상이 특징, 변비 or 점액성 설사 동반 - 대장 조영검사: 대장의 경련을 확인 - 대장계실증이나 대장암인 경우에도 상복부에 통증. 대장의 운동은 식후에 증가하므로 대장에 병변이 있는 경우에 담낭 질환과 유사한 소견을 보일 수 있다. - 담낭검사가 정상이며 변검사에서 잠혈이 보이면 대장질환을 생각해야 하고 대장 조영검사나 대장 내시경검사 등을 해보아야 한다.
협심증	- 통증의 지속시간이 짧고 식사 포함한 신체의 활동과 관련이 있어서 움직이지 않으면 통증이 사라짐 담낭염은 활동과 관련X - 통증이 있을 경우 심전도상에서 허혈 소견을 발견
기타: 골관절염, 신경에 의한 중양	

4) 합병증

- **급성 담낭염**
 - : 만성 담낭염의 가장 흔한 합병증 (약 20%)
 - : 담석 하나가 담낭관을 막으면 증상이 발생
- 총담관 내로 담석이 빠져나와 **황달**을 초래
- 담석이 총담관 하부에서 **췌관**을 막고 있으면 **췌장염** 발생
- 아주 드물게 **담낭암**이 발생

5) 진단적 검사

단순 혈액검사소견이나 체온 (혈색소, 백혈구수, 혈침속도 등)	- 거의 정상
복부 초음파 검사	- 가장 확실한 검사방법 - 담낭벽은 섬유화로 두터워져 있는 것이 보이며 그 내부에 있는 담석을 잘 보여준다. - 담낭이 위축되어 초음파검사에 잘보이지 않는 것도 만성 담낭염의 의미있는 소견이다.

6) 양방 처치

- 무증상성 쓸개돌이 있고, 급성 폐쇄화농쓸개관염처럼 위험한 질환도 존재함
- 간·이자·쓸개 질환이 의심되면 신속하게 초음파검사 실시: 얻을 수 있는 정보가 매우 많으며 또한 중요한 소견도 많다.
- 쓸개돌 발작이 의심되는 환자는 체온을 검사, 발열이 있으면 곧바로 항생제 투여
합병증 중 급성담낭염이 시작되었다는 의미
- 쓸개돌 발작에서 황달이 나타나지 않는 경우는 매우 많다.

담낭결석의 치료 [건강강좌-건국대학교 병원 외과 윤익진 교수] 2018.8.20. 1주차써머리 내용

● 복강경 수술 이전 시대 = 개복술의 시대

: 수술에 대한 부담이 큼

: 담즙배출촉진제(UDCA) 사용하며 관찰

● 복강경 수술 이후 시대

: 수술에 대한 부담이 줄어들음

: 응급수술의 사망률이 높고 30%에 합병증이 발생하기 조기수술을 권유

7) 만성담낭염의 변증시지 거의 pass하심

肝鬱氣滯	肝膽表裏, 담석 등으로 인한 肝氣 鬱滯
肝膽濕熱	濕熱로 인한 氣滯와 瘀血증상을 동반
脾腎兩虛	肝鬱氣滯로 인한 증상이 木勝土로 脾陽不調로 발전, 久病이 된 것

3. 급성담관염

1) 개요

- 膽管에 세균이 침입하여 염증을 일으키는 것

2) 증상

담낭염: 우측 상복부의 **동통, 오한, 발열**

담관염: 우측 상복부의 **동통, 오한, 발열 + 황달이 동반**

: 급성은 동통, 발열, 구역질, 복부팽만감 등이 심하고 상복부에 손도 못 댈 정도로 아픈면 합병증 우려

- 샤르코 세징후(Charcot's triad)

① 복통(abdominal pain) : 감돈에 의해 쓸개길(담도)내압 상승

② 발열(fever) : 감염증의 증거

③ 황달(jaundice) : 폐쇄황달

임상양상	- 황달, 회색변, 진한 소변 - 패혈증으로 악화시 신부전, 패혈성 쇼크 - 발열은 40°C까지, 빌리루빈은 10mg/dL나 그 이상까지, 백혈구 증가증은 20,000/mL나 그 이상까지
치료	항생제, 배석, 배농
예후	화농성 급성 담관염은 응급

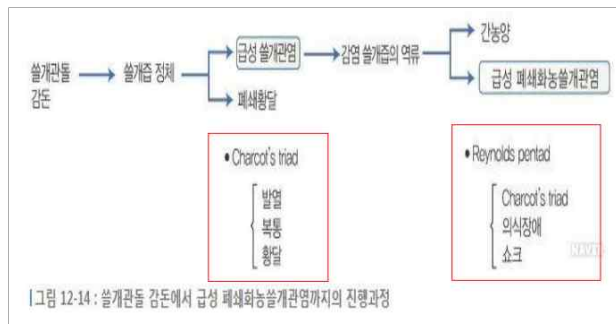
표 11-23-3 급성 담관염의 진단기준(급성 담관염·담낭염 진료가이드라인 개정출판위원회, 2013)

- A. 전신의 염증소견
A-1. 발열(오한전열을 동반하는 것도 있다)
A-2. 혈액검사: 염증반응소견
B: 담즙정체 소견
B-1. 황달
B-2. 혈액검사: 간기능 검사 이상
C: 담관 병변의 영상소견
C-1. 담관 확장
C-2. 담관염의 요인: 담관 협착, 담관 결석, 스텐트 등

확진: A의 어느 하나 + B의 어느 하나 + C의 어느 하나를 보이는 것
의심: A의 어느 하나 + B 또는 C의 어느 하나를 보이는 것

4. 급성 폐쇄성 화농성 담관염 *한방변증 중 열독형에 해당

- 급성 담관염이 진행되어 나타나는 질환
- 치료가 지연되면 패혈성 쇼크로 진행하여 사망할 수 있음
- 급성 담관염은 결석이나 협착으로 총수담관의 원위부가 폐색된 경우
- : 농이 담관과 간내담도 등 담도계를 채우게 되어 세균과 독소가 혈류로 퍼져나가 '패혈성 쇼크'에 이르게 된다.
- 급성 담관염이 진행되어 신경학적 증상이 동반되는 질환
- : 레이놀드의 오주증(Reynold's pentad, 발열, 황달, 상복부 동통, 의식 혼미, 저혈압)이 나타남
- 이외에 급성 신부전과 지혈 장애가 나타난다.



제4절 증후 및 치료 열독형 자세히 설명

★ 담낭염 환자가 내원하였다. 증상을 보고 치법을 고르시오. (17, 19)

氣滯형	단순형 담낭염·담석증
	증상 右上腹絞痛 혹은 脹痛, 少食, 噯氣, 오심, 구토, 無熱 혹은 輕度發熱, 無黃疸 혹은 輕度黃疸 舌苔薄白 혹은 白而黃膩 / 脈弦緊帶數
寒熱형	치료 清熱解毒 疏肝理氣 소용해독탕 합 시호청간탕 혹은 시호소간탕
	화농괴저형 담낭염·담석증
寒熱형	증상 右上腹絞痛 혹은 脹痛, 口苦, 食少, 胸腹脹悶, 오심, 구토, 寒熱往來, 大便秘結, 小便短赤, 혹은 황달 舌苔黃膩 / 脈弦滑數
	치료 清熱解毒 疏肝和解 소용해독탕 합 소시호탕
熱毒형	화농성 담관염
	증상 右上腹絞痛 혹은 脹痛, 口苦, 食少, 胸腹脹悶, 오심, 구토, 寒戰高熱, 구갈, 변비, 小便短赤, 황달명료, 口乾唇燥, 神昏譫語, 精神萎靡, 肢冷自汗, 혈압하강 舌絳紅苔黃粗 / 脈弦滑數 혹은 細
	치료 清熱解毒 解表攻裏 소용해독탕 합 대시호탕 이것보다 더 적극적 치료 필요

소용해독탕

- 염증, 통증 해소와 관련
- 구성: 금은화 20, 포공영 패장 과루인8, 연교 6, 현호색 오령지 4, 청피 작약 3, 혹은 加 유향 몰약

인강_제 4편 담도편

제 3장 담낭 및 담도의 종양

담낭결석 (담석)	담즙 배설 장애로 동통, 황달, 담석이 형성됨 • 급성담낭염 : 대부분 담석에 의하고, 심하면 천공으로 복막염, 패혈증, 사망 • 만성담낭염 : 지속적 염증의 결과로, 급성담낭염이 가라앉고 만성으로 이행
담낭용종	양성종양 중 담낭암으로 발전할 위험이 있는 위험인자
담낭암	- 조기: 복강경으로 간단 수술 - 진행성: 개복술로 광범위한 절제 필요, 예후 불량

제 1절 담낭의 양성종양

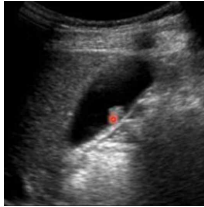
1. 담낭용종

- 담석을 제외하고 담낭 내강 쪽으로 돌출한 혹모양의 종괴

1) 구분

비종양성	1) 콜레스테롤 용종	- 전체 담낭 용종의 90% - 크기 10mm 이하로 작고 다발성 - 콜레스테롤 담석 발생과 연관 - 악성화되지 X
	2) 담낭 염증성 용종	- 담낭염과 연관되어 발생
종양성	3) 담낭 선근종	- 담낭벽의 비후 형태로 호발
	4) 담낭 선종	- 크기가 클 경우 암으로 발전 가능; 전암성병변 : 1cm 이상 시 선종일 가능성 증가 : 12mm 이상 선종은 악성 변화 ↑ - 대부분 단일 병변, 1cm 이상 크기

2) 특징

유병률	- 4~7% - 초음파, CT, 내시경 초음파	
진단	 : 사진 아래에 후방 음영 보이지 X : 체위 변화에 대해 움직이지 않고 형태 유지	
치료	- 1cm 이상 용종은 우선적으로 수술 고려 - 무경성(목이 없는) 용종은 1cm 이하에서도 악성 가능성 증가 - 50세 이상에서 적극적 치료가 필요 - 용종의 개수, 모양 중요 : 악성은 단독병변, 무경성에서 위험도 증가 - 담석, 증상이 동반됨	
추적검사	- 초기 3~6개월 간격 - 1년에 1회 이상, 최소 5년 이상 검사 필요	



- ★ 한국간담체외과학회 담낭용종진료권고안의 ‘담낭용종의 악성위험인자’를 4가지 이상 기술하시오.
(17, 15, 13, 11) / ★ 담낭 용종 진료 권고안 내용이다. 틀린 것은? (19, 18, 08)

3) 한국 간담체외과학회 담낭용종 진료 권고안

〈근거수준〉의 정의

Lv1	모든 무작위 대조시험을 체계적으로 검토하여 얻은 근거
Lv2	적절하게 고안된 하나 이상의 무작위 대조시험에서 얻은 근거
Lv3	잘 고안된 대조 실험에서 얻은 근거이거나 다기관에서 시행한 코호트 또는 환자대조연구에서 얻은 근거, 혹은 개입 없이 연속적 연구에서 얻은 근거
Lv4	권위있는 전문가의 임상경험에서 기초한 의견이거나, 전문가로 구성된 위원회에서 발표된 연구결과나 보고 자료에서 얻은 근거

〈권고 등급〉의 정의

권고등급A	충분한 임상적 근거 있고, 권고 사항이 적절한가에 대하여 위원들의 의견 일치에 있는 경우
권고등급B	충분한 임상적 근거는 아니지만, 낮은 정도의 임상적 근거에 의하여 권고 사항이 적절한가에 대하여 위원들의 의견 일치에 있는 경우
권고등급C	낮은 정도의 임상 근거에 기인하며 권고 사항이 적절한가에 대하여 의견 일치가 이루어지지 않는 경우
권고등급D	권고 사항에 대하여 위원들간에 큰 차이가 있는 경우

〈담낭용종의 조직학적 분류〉

Benign neoplastic polyps	Benign non-neoplastic polyp	Malignant polyp
Epithelial	Hyperplasia	Adenocarcinoma
Adenoma, papillary	Adenomatous	
Adenoma, nonpapillary	Adenomyomatous	
Supporting tissues	Heterotopia	Miscellaneous
Hemangioma	Gastric mucosa	Mucinous cystadenoma
Lipoma/Leiomyoma	Intestinal mucosa	Squamous cell carcinoma
Granular cell tumor	Pancreas/Liver	Adenocarcinoma
	Polyp	
	Inflammatory	
	/Cholesterol	
	Miscellaneous	
	Fibroxyanthogranulomatous inflammation	
	Parasitic infection	
	others	

- 양성과 악성용종으로 분류

양성	1) 진성	선종, 혈관종, 지방종, 근종
	2) 가성	콜레스테롤, 염증성 용종
악성	선암종	

〈진단 관련 권고사항〉

권고 사항 요약 : 진단

	근거 수준	권고 사항
담낭 용종의 진단 및 추적검사는 초음파를 기본으로 시행한다.	3	A
초음파 검사상 악성의 가능성을 시사하는 소견이 있으면, 감별 진단을 위하여 전산화 단층 촬영을 시도할 수 있다.	3	B
복부 초음파 검사로 선종 등의 종양성 병변을 감별하기 어려운 경우 내시경 초음파 검사를 시행할 수 있다.	3	B
조영증강 초음파검사나 고해상도 초음파 검사는 비침습적인 방법으로 내시경 초음파검사를 대신하여 침윤 깊이에 대한 검사로 시행할 수 있다.	3	B
복강경 초음파 검사는 복강경 담낭절제술시 담낭 용종성 병변의 담낭 벽 침윤 깊이를 판단하기 위해 시행할 수 있다.	3	C
자기공명 영상 검사는 악성이 의심 되거나 담낭 선근종증이 의심될 때 감별진단을 위하여 추가적으로 시행할 수 있다.	3	B
다른 선별검사를 시행한 후에도 악성 종양을 감별하기 어려운 경우, 양전자방출단층촬영을 담낭 용종의 수술전 선별검사로서 시행할 수 있다.	3	C
악성이 의심되는 경우 CEA, CA 19-9 등을 시행할 수 있다.	3	B

- 초음파로 발견하기 쉬운 양성/악성 구분이 어려움
- 담낭에는 내시경이 들어가기 어려워 수술 전까지 조직 검사가 불가
- 영상의학적 구분만 가능하기에 초음파를 기본으로 시행, 진단함

〈담낭 용종의 악성 위험인자〉

권고 사항 요약 : 악성 위험인자

	근거 수준
담낭 용종의 크기가 10mm가 넘는 경우에는 악성의 가능성(위험성)이 높다	3
담낭 용종의 크기 변화는 악성 가능성이 있다	3
환자의 나이가 50세 이상에서 발견되는 담낭 용종은 악성의 가능성이 높다	3
담낭 용종의 갯수가 단독 병변인 경우에는 악성의 가능성이 있다.	3
용종의 모양이 무경성인 경우 크기가 10mm 이하의 작은 병변이라 할지라도 악성의 가능성이 있다	3
담석의 동반 유무가 악성의 가능성이 있다	3

- 확인되는 경우 수술 필요

4) 치료 및 추적 관찰

권고 사항 요약 : 치료 및 추적 관찰

	근거 수준	권고 사항
담낭의 용종성 병변이 1.0cm 이상인 경우 수술적 치료를 고려하여야 한다.	3	A
크기가 증가하는 용종의 경우 담낭 절제술의 적응증이 된다.	4	A
증상을 동반하는 담낭 용종의 경우 담낭 절제술을 시행하여야 한다.	4	A
50세 이상의 고령의 환자의 경우 담낭 용종의 악성 가능성을 의심하여야 한다.	3	B
담석이 동반된 용종에서 악성의 위험성이 더 높다.	4	B
선종이나 악성 용종의 경우 단일 병변인 경향이 많다.	3	B
유경성 용종보다 무경성 용종에서 악성 병변이 더 많이 발견된다	4	B

	근거 수준	권고 사항
양성 담낭용종은 복강경 담낭절제술로 안전하게 제거될 수 있다	3	A
절박 및 고유근층까지만 침범한 조기담낭에서 복강경 담낭절제술을 일차적인 치료방법으로 선택할 수 있다	3	B
담낭 용종에 대한 담낭 절제술 후에는 절제된 담낭을 주의깊게 관찰하고, 수술 중 동결절면검사 결과나 수술 후 병리검사 결과에 따라 추후 치료방법을 결정해야 한다	2	A

	근거 수준	권고 사항
수술을 시행하지 않은 담낭용종의 경우 처음 1년간은 3-6개월 간격으로, 그 이후에도 변화가 없으면 1년에 1회 복부 초음파 검사로 추적 관찰한다	4	B

제 2절 담낭암 (악성종양)

- 흔하지 않은 종양으로, 약 75%에서 담석이 존재. 만성담낭염과도 연관됨
- 진단이 어려워 진단받을 시 대부분 치료가 불가능한 상태(상대생존률 낮음)

성별 10대암 조발생률: 2016

국립암센터

암종	남성 (백명당)	여성 (백명당)
폐암	24.5	18.5
간암	13.7	12.5
위암	12.5	11.5
대장암	11.5	10.5
췌장암	10.5	9.5
전립선암	9.5	8.5
식도암	8.5	7.5
방광암	7.5	6.5
갑상선암	6.5	5.5
백혈병	5.5	4.5

- 담낭 및 기타담도
- 남자 13.7명/10만명
- 여자 12.5명/10만명
- (남녀 2.9% 비율)

담낭암 및 기타 담도암의 치료현황

(암종별 5년 상대생존률(%) 단위)

연도	담낭암	담관암	담도암
2016	29.7	28.3	29.0
2015	29.7	28.3	29.0
2014	29.7	28.3	29.0
2013	29.7	28.3	29.0
2012	29.7	28.3	29.0
2011	29.7	28.3	29.0
2010	29.7	28.3	29.0
2009	29.7	28.3	29.0
2008	29.7	28.3	29.0
2007	29.7	28.3	29.0
2006	29.7	28.3	29.0
2005	29.7	28.3	29.0
2004	29.7	28.3	29.0
2003	29.7	28.3	29.0
2002	29.7	28.3	29.0
2001	29.7	28.3	29.0
2000	29.7	28.3	29.0

자료출처: 중앙암등록본부

(암종별 5년 상대생존률(%) 단위)

연도	담낭암	담관암	담도암	비율
2016	29.7	28.3	29.0	29.0
2015	29.7	28.3	29.0	29.0
2014	29.7	28.3	29.0	29.0
2013	29.7	28.3	29.0	29.0
2012	29.7	28.3	29.0	29.0
2011	29.7	28.3	29.0	29.0
2010	29.7	28.3	29.0	29.0
2009	29.7	28.3	29.0	29.0
2008	29.7	28.3	29.0	29.0
2007	29.7	28.3	29.0	29.0
2006	29.7	28.3	29.0	29.0
2005	29.7	28.3	29.0	29.0
2004	29.7	28.3	29.0	29.0
2003	29.7	28.3	29.0	29.0
2002	29.7	28.3	29.0	29.0
2001	29.7	28.3	29.0	29.0
2000	29.7	28.3	29.0	29.0

자료출처: 중앙암등록본부

- 2018년에 발표된 중앙암등록본부 자료에 의하면 2012-2016년의 담낭 및 기타 담도암의 5년 상대생존률은 남녀 전체 29.0%로 보고되었으며, 남자가 29.7%, 여자가 28.3%였습니다.
- (비교) 위암 76%

임상소견	- 우상복부 통증, 오심, 구토, 체중감소 - 담관폐쇄로 인해 황달
진단	- CEA, CA19-9(종양표지자검사): 유용한 표지자, but 비특이적 - 초음파, CT, MRCP Enhanced soft tissue mass in the fundus of the gallbladder. / Gallbladder: Shows an isoechoic soft tissue mass at its posterior wall, inseparable from and has the same echo-pattern of liver parenchyma
치료	- 담낭절제술을 시행 - 절제가 불가능한 경우가 多
예후	- 담관암에 비해 불량 - 평균생존기간 6개월. 병기에 따라 예후가 다름
역학	- 칠레, 인도북부 및 중앙, 일본 > 서구 - 여성이 남성의 2-6배 (여성H 영향 추정) - 진단 평균연령이 70세 (고령)
위험인자	- 대부분 환자에서 담석이 선행 - but 담석이 있는 환자 중 극소수만이 담낭암 발병

제 3절 담관암

1) 개요 ★ **담도질환에 대한 설명으로 틀린 것을 고르시오 (19, 18, 15, 14)**

- 담관암 담관의 상피(담관 내측 점막)에서 발생하는 악성종양
- 담석치료 시 담낭절제술 조직에서 발견되기도 함
- 혹은 급격히 진행되어 근처적 치료가 불가능한 경우도 존재

발생부위	- 담관의 상부 1/3에서 주로 발생 (간에 가까운 근위부) - 중부, 하부의 담도가 각각 20, 30%씩 차지 〔그림 4-11〕 膽管癌의 發生部位. 膽管의 上部 1/3에서 주로 發生한다.
분류	[담관 내 발생부위에 따라] 1) 간내담관: 간에 생긴 암으로 간세포암(간암)과 함께 취급 多 2) 간외담관: 일반적 담관암 - Intrahepatic 1) 간내담관암 - 간내담관이 확장 - 담관내부에 조직이 채워짐 간외담관 2) 간외담관암 - 간외담관의 확장(다른 조직에 의해) - 복부조영CT로 확장된 간외담관 부위에 종양 보임 [성장양상에 따라] : 침윤성, 담관성, 종괴형성성 1) 간내담관암: 주로 종괴형성성 발육. 드물게 간외담관암처럼 발육되기도 함 2) 간외담관암: 침윤성, 담관성 발육. 침윤성 암이 가장 흔함 증상 - 담관 폐쇄, 무통성황달, 소양증, 체중감소, 무담즙성 대변, 심부성

	의 모호한 우상복부 동통 - 암 발생 위치에 따라 증상이 다르나, 대부분 담관폐쇄에 의한 황달, 폐색성 황달로 발현 (담석과 달리 서서히 담도를 막아 무통성 황달 발생) - 초기에는 증상이 없어 조기 발견이 매우 어려움 - 황달 없이 비특이적인 복통이나 간기능 검사 이상 시 담석에 의한 것으로 오인하여 담낭 절제술을 받는 경우도 有
진단	- 초음파, CT, MRI, MRCP, ERCP - CEA, CA19-9, CA-125
치료	- 외과적 절제, 화학요법
예후	- 소수만이 5년 생존, 재발률 높음
역학	- 남성이 여성보다 발생률 높음 - 흔하지 않음 (10만명 중 서구: 1 또는 2명, 태국 북동부: 80건 이상)
위험인자	★ 다음 중 담관암의 위험인자로 맞는 것은? (19, 18, 17) - 대부분 확실한 원인이 없음 - PSC (원발성 경화성 담도염) - 선천성 섬유낭종 간질환 (선천성 간섬유증, 낭확장증, 총담관낭, 담도과오증) - 담도협착으로 인한 담즙간경변 - B,C형 간염 - 간흡충: 극동, 동남아 (민물고기를 날로 먹었을 때) - 간내담관결석

2) 병기 및 치료

- 암의 진행 정도(침윤 정도, 임파절 전이여부 및 원격전이여부)에 따라 1~4기로 구분

1기	- 암이 담관 점막 및 근육층에만 국한됨 - 외과요법으로 치료
2기	- 1기보다는 종양이 진행되었지만, 담관과 인접해 있는 장기로 퍼지지 않았음 - 담관 근처의 림프절에도 전이가 없으면 외과요법 치료

3기	- 담관 이외에 장기에는 직접 침윤이 없지만, 주위 림프절에 전이 → 외과요법으로 완전히 제거 불가 (외과요법, 방사선요법 조합) → 절제하는 것 불가능하다면 방사선요법, 화학요법 단독or조합
4기	- 담관 이외의 장기에 직접 침윤: 간전이, 복막파종 등 전신전이 → 화학요법, 방사선요법으로 증상완화가 치료 목표

3) 재발 및 예후

(1) 재발

국소재발	복막에서 재발
복막파종	복막에서 재발
다른 장기로 전이하여 재발	재발 양식에 따라 증상 다양: 환자 상태 맞춰 치료

(2) 예후

- 현재 방사선요법, 화학요법으로 치료하나 완치 기대 X
- 5년 생존율
- : 수술을 통해 암이 다 제거된 경우 30-40%
- : 현미경 관찰 시 암세포가 약간 남아있다면 10-20%

참고

- 담도암에서는 종양의 크기 및 병기 단계가 다른 암종만큼 결정적 지표가 X
- **종양의 위치**, 주요혈관이나 간내담도, 주위장기 침범 여부가 예후에 중요
- 담도암은 성장 속도가 다양하여 진행된 병기 환자가 의외로 장기생존하는 경우도 많음. 따라서 병기 체계의 확립이 어려운 실정

바터팍대부암

- 폐색성 황달이 나타남
- 팍대부 주위의 암의 10% 차지 (팍대부 자체의 암, 팍대부 주위 십이지장암, 원위부 총담관암, 췌장두부암 총칭)
- 남자가 여자의 3배, 50-70대에서 호발
- 임상증상: 폐색성 황달, 가려움증, 출혈로 인한 혈변

★ 담낭암 환자가 내원하였다. 다음 증상을 미루어 변증형을 골라라. (19, 18, 17)

4) 변증시치

① 열독내온	- 발열 구갈 대변비결 소변적황 황달. 심하면 변흑, 뇨혈, 神志不清. 설홍태황니, 맥현삭
② 기체혈어	- 소시호탕 + 인진, 저령, 지유초, 형개초
③ 정허어결 (正虛瘀結)	- 우상복부 또는 우협부 창통, 오심, 불사식, 무기력, 소수 또는 복창만. 설태백니, 맥현삭
④ 간기울결	- 청간건비탕 + 울금, 백작약
⑤ 정허어결 (正虛瘀結)	- 종괴견경, 동통심, 안색 위황흑흑, 소수탈형(消瘦脫形), 음식대감(飮食大減), 설담자 광무태. 맥세삭혹현세
⑥ 간기울결	- 협하유괴 연이불견 괴물고정불이(塊物固定不移)창통. 설태박, 맥현
⑦ 소적정원사 + 삼릉, 봉출	

증상	- 담도폐색에 따른 증상 - 황달, 소양증, 우상복부 동통, 급성 담관염 증세 - 말기에 이르면 이차성 담도성 경변증, 간부전, 문맥고혈압으로 인한 식도 정맥류 출혈 등
동반질환	- 궤양성 대장염: 궤양성 대장염의 70% 이상이 경화성 담관염 - 다발성 섬유성 경화증(multifocal fibrosclerosis syndrome)
예후	- 평균 생존기간이 4-10년 - 나이, 혈청 빌리루빈치, 조직학적 stage, 비장 비대증 정도가 예후를 결정
진단	담도조영술(ERCP), 필요 시 간생검도 시행
치료	- 보존적 요법 : UDCA, cholestyramine, 항생제, 비타민 D와 칼슘, 스테로이드, methotrexate - 외과적 치료 : 고도의 담도폐색 시 풍선확장술 또는 외과적 치료 고려 : 간이식이 근본적 치료 방법

★ 경화성담관염에 대한 설명으로 맞는 것은? (19, 18)

제 4장 경화성 담관염

- 담관에 생긴 만성적 염증으로 **담관벽이 두꺼워지고(염주상)** 담관 안에 좁아지며 협착이 생기는 것

1) 개요

분류	1. 일차성(원발성) 경화성 담관염 : 자가면역질환, 간외 또는 간내 담관에 영향을 미치는 점진적이고 염증성이며, 경화 및 폐색을 특징으로 하는 일차성 담도질환 2. 이차성(속발성) 경화성 담관염 : 담도결석, 담도암, 담도 손상의 합병증으로 나타날 수 있음
----	---

2) 원발성 경화성 담관염

개요	- 만성, 진행성 담즙정체성 간담도 질환 : 만성 담관주위염증, 섬유화, 간내/간외담관의 미만성/국소협착, Medium to large bile duct를 침범 - 문맥고혈압, 간부전, 간세포암, 담관암, 결장직장암으로 진행할 위험 있음 - IBD(염증성장질환)와 연관 있음
임상증상	- 초기 무증상 - 진행 시 담즙정체, 문맥고혈압, 가려움증, 황달 , 체중 감소, 복수, 간장비대, 복통, 피로, 설사 - 지용성 비타민 결핍, 지방변 , 골질환, 담석증, 세균담관염 동반

임상경과 및 자연사	① 원발성 경화성 담관염 - 질환이 악화되었을 때 진단되는 경우 많고, 대다수는 장기간 무증상 상태로 방치됨 - 소수에서 간병변, 문맥고혈압 증상, 복수 정맥류 증상을 보여 치료 가능 - 만성적 담즙정체증은 지방흡수장애, 지방변, 지용성비타민의 결핍, 골감소질환 등으로 이어짐 (증상의 개선과 악화가 요동)
	② 염증성 담질환 - 활성도가 다양하게 나타남 - 간질환 중증도와는 큰 연관 없음
	③ 간담도 질환의 진행 - 피할 수 없는 상황 - 염증, 담관염, 섬유화 진행되며 간경화로 이어짐
진단	- 진단 기준이 명확하지 않아 담도조영술 소견이 중요 - 이차 원인을 배제 - 진단의학적검사상
	ALP ↑ : > 3x ULN AT ↑ (mild to moderate) 빌리루빈; 진단 당시 반 이상에서 정상/진행하면서 ↑ IgG ↑, IgM ↑ / 약 10%에서 IgG4 ↑ pANCA(perinuclear antineutrophil cytoplasmic autoantibody) 65-95% ANAs, SMAs / AMAs는 드물음 - 담즙정체, 3배 이상 상승한 ALP 수치 및 혈중 빌리루빈 치가 다양하게 주요 진단 근거로 활용됨

담도조영술

- 해석의 정량화가 어려움
- 기술적 다양성, 검사자간 다양성 존재
- ERCP, MRCP

간생검

- "Onion skin" → 특징적이지만, 소수에서 나타남

• PSC-IBD(염증성장질환)의 연관관계

첨부첨언) 염증성장질환은 크론병과 궤양성대장염으로 분류됩니다!

- 크론병(CD)보다는 궤양성대장염(UC)과 겹치는 경우가 많음
- UC/CD의 구분이 힘든 상태일 때도 있음
- PSC-IBD는 상대적으로 염증이 경증이더라도 대장암 위험이 증가

[한방치료]

- 담즙정체가 문제이므로 질병 주증 · 진단 요점은 황달
- 증상: 식욕부진, 오심, 토하려고 함, 심중오뇌, 소변불리
- 증후에 따라 치료

양황	- 황달 색이 선명, 발열, 구갈, 소변담적, 오심구토, 설태황니 맥 활삭 - 인진호탕, 인진오령산
음황	- 황색이 내암, 복창, 신권, 대변부실, 흑유종괴, 설담맥유 - 가감위령탕, 청간건비탕
소양증	- 고삼, 방풍, 지부자 가미

임상적용_담석증 실전편

Q1. 내 몸 안에 돌이 생겼다는데 이거 안 위험한가요? 수술해야 하나요?

A1. 무증상성 담석이 일반적이나 합병증이 발생할 수 있으므로
예방적 담낭절제술을 시행할 수 있습니다.

Q2. 왜 이리 소화가 안되지? 간헐적인 2-3시간 위경련 비슷한 통증이 있어요.

A2. 담석증 통증이 있으신 적이 있으세요?

담석이 담즙분비를 방해하고 있다는 것을 의미합니다.
기름기 있는 음식 소화가 안되고, 위경련처럼 명치가 한참 아프게 될 수도 있어요. 20-30분 길게는 수 시간 지속되며 심해지는 줄 알다가 증상이 나아지기도 합니다. 방치하면 담낭에 염증이 생기게 됩니다.

Q3. 담석이 있다는데 이거 괜찮은 거예요?

A3. 밤중에 한참동안 위경련이 오신 적 있으세요?

쓸개즙은 원래 기름기를 소화시키는 것으로, 쓸개즙이 굳어서 '담석'이라는 돌이 생기는 거예요. 위경련과 같이 심하게 명치밑이 아픈 적이 없었으면 대부분 별일 없어요.

담석 때문에 염증이 생길 수도 있는데, 고열이나 심하게 배가 아프면 빨리 병원에 오셔야 해요. 급성담낭염이라는 병이에요.

보통은 염증으로 부었다 괜찮아졌다 하다가 만성으로 가요. 합병증만 없으면 괜찮은데 요즘 병원에서는 예방차원으로 수술하자고 할거예요.

Q4. 그래서 수술하라는 거예요, 말라는 거예요?

A4. 당연히 수술은 웬만하면 안 하고 살아야죠

근데 놔둬도 될 게 있고 수술해야 할 게 있어요

담석이 좀 크거나 담석 때문에 배가 아파서 병원 갈 정도의 일이 있었으면 조심해야 합니다. 초음파 몇 번 하다보면 선생님께서 이걸 수술해야 합니다, 아니면 좀 지켜보죠 라고 하실거예요.

결국 담석이 안 커지게 해주거나 배 아픈 일이 없어야 하는데, 그러려면 속이 항상 편하게 관리 받으셔야겠죠. 초음파로 건강검진 받듯이 저희 병원에서 담석증이 나타나지 않게 관리 받으시면 될 거 같은데요.

[임상은 실전이다 총정리]

1. 시험문제와 임상현장은 다르다

: 고민의 깊이 / 변증의 포인트 / 뭘 원하지?

: 우리는 증상과 병명만 가리는 것이 아니라, 사람을 상대하므로 상대가 어떤 마음으로 무엇을 원하는지 보아야 교과서적 답이 나오지 않음. 자신만의 생각으로 내가 무엇을 해줄 수 있을지를 만들어가야 한다.

2. 임상은 속고 속이는 게임이다.

- 객관적 검사의 지표 없이 환자가 기억하고 있는 불명확한 정보를 바탕으로 판단해야 하는 위험성이 있다. 이때 환자가 호소하는 증상으로부터 잘못된, 혹은 불필요한 정보를 얻는 경우가 있다. 이 안에서 진짜 정보를 찾아내려는 노력이 필요함.

3. 뭐라고 설명할 것인가

: 한 문장으로 알아듣게 설명! (어떤 병인지, 뭘 해야 하는지)

4. 지금 내가 해줄 수 있는 것은 무엇인가?

원래 30점 만점이었다가 40점 만점으로 바뀜. 그래서 문항 수가 늘어남.

올해는 다수 기출일 것이고, 신출 문제 몇가지 늘어나긴 함. 이번엔 킬러 문항을 낼 예정ㅠ

제 8편 보양편 text 455 여기는 핵심 키워드 위주로 기억하자

★ 보양에 관한 내용 중 틀린 것은? (10, 18, 19)

- 保護
- : 기혈의 부족을 돕고 음양의 편중을 조화
- + 섭양攝養(생명현상을 건강하게 유지하도록 攝生)
- 健康, 年延, 益壽
- 노인 보양법: 養生延年藥, 平和한 방제, 病弱의 징조
- 補藥의 運用

제1장 개론

제1절 개요

1. 보양의 정의 읽고 넘어감

- 陰陽氣血, 臟腑 및 기타 器官이 虛損되지 않도록 豫防하거나, 이미 虛損된 부분을 回復하는 행위
- 人身을 保護(氣血의 不足을 돕고 陰陽의 偏重을 調和)하는 것과 동시에 攝養(생명현상을 건강하게 유지하도록 攝生)하여, 人體의 恒상성을 높이고 생명력을 배양하여 健康, 年延, 益壽할 수 있게 하는 것

2. 보양법

養生 양생	虛損되지 아니한 건강상태에서의 保養
補法 보법	八法의 하나로 虛損시 시행, 각종의 補藥을 운용하여 인체 陰陽氣血의 偏重을 調和시켜 평정과 평형을 도모
攝生 섭생	구체적인 養生방법을 말하는 것으로 飲食起居나 勞動, 休息, 精神 또는 情志活動을 조절하고, 導引按蹻 등의 운동방법을 실행하는 등의 실천방법을 의미

虛損 허손	臟腑의 元氣가 虧損되거나 精血부족으로 인하여 발생하는 만성쇠약성 병증의 총칭; 不足, 諸虛, 虛證, 弱證, 虛弱證, 痿證
-------	--

- 허로: 허손에 이르는 소인은 다르고 체질 연령 성별 등이 있음. 허손의 발생과정과 일반 규율을 얘기할 때 허로라고 부르게 된다
- 건강-허약-허손-질병상태 4단계 분류에서 섭생은 질병상태에서만 하는 것이 아니라 미병, 준건강 준질병상태에서도 치료를 적용하여 건강상태로 돌려주는 것

3. 補藥보약 (保養劑보양제)

- 인체가 지닌 항상성과 자연치유력을 높이고 생명력을 배양하여 건강 장수를 유도
- 어떠한 질병을 치료하기 위해 치료제와 병용하는 경우도 있지만, 대개는 체질과 기능의 補益強壯을 위하여 투여. 허약한 체질에 氣血을 보충하여 질병을 예방하고, 過勞後나 病後 또는 產後의 회복을 촉진시키며, 노인의 老衰하는 陰陽氣血을 滋補하여 老當益壯(나이를 먹을수록 기력이 더욱 좋아짐)하고 延年長壽를 도모하기 위해 응용.
- 양방의 영양제는 신진대사를 영위하는데 부족한 영양소를 보충하는 것이 주목적.

→ 보약은 단순 영양제보다 더 큰 개념이다

→ 보약을 먹으면 좋아요~가 아니라 필요하다고 말할 개별 항목을 이해해야 함: 과로후, 병후, 산후, 노당익장, 연년장수

제2절 보양학의 의사학적 고찰 의사학부분은 시험문제 안나올 것!

1. 양생학의 제가론

1) 노장	清淨으로 養神
	老子 無爲而治 (자연법칙에 따라 행위하고 인위적인 작위를 하지 않는다는 도가사상 : 儒家는 목적 추구의 의식적 행위인 有爲를 제창), 清淨無爲 歸眞返朴(無慾 無求 無知 無爲하는 初生兒와 같은 완전한 자연상태로의 회복, 淡泊無爲 無憂無慮 返朴歸眞(모든 가식적 태도를 버리고 애초의 순수함과 순박함으로 돌아가다)해야만 精神을 보호하고 性命을 다 할 수 있다
	莊子 思想을 淸閑하게 하고 雜念을 없앴으로서 精神을 養해야 한다
2) 공자	節食으로 安胃, 管子; 寡慾으로 保精
3) 내경	養生의 기초 : 治未病(예방의학적 보건사상) 養生의 기본법칙 : 精神과 形體를 調養, 飲食과 房事를 절제, 자연환경에 적응, 外邪의 侵襲을 避免
4) 장중경	飲食五味의 調和 강조 外로 虛邪賊風을 避免하는 것 중요
5) 갈홍	保精行氣 (抱朴子.內篇)
6) 손사막	養生 極須知調身 按摩 搖動肢節 導引行氣 能知此者可得一二百年... 운동 중요 安神之本 必須于食 不知食宜者 不足以全生.
7) 유완소	腎臟陰精難得實 三焦相火無不足 : 陰虛陽亢 : 寒涼瀉火 : 防風通聖散 涼膈散 六一散 三一承氣湯.
8) 장중정	邪去則 正氣自安 : 汗吐下攻邪. 成人 夭折의 根本原因은 元氣虛損. 脾胃가 병들면 元氣가 衰하여 人命이 折한다. : 養生, 治病에 調理脾胃를 重視.
9) 이고 ★	脾胃之氣를 調養하여 後天之本을 건강하게 하여 防病抗衰, 延年益壽한다 : 補中益氣湯 調中益氣湯 黃芪人蔘湯 등.
10) 주진형	陽常有餘 陰常不足 : 滋陰 : 知栢地黃丸 大補陰丸 虎潛丸: (明 薛己(설기)의 滋陰降火湯의 토대) ... 養生에 있어서 陰血을 보양해 주고 七情과 五志의 망동을 피하라.
11) 이천	戒色慾以養精 正思慮以養神 薄滋味以養血 寡言語以養氣.
12) 조현가	命門이 (형체가 있는) 心 대신 五臟六腑를 주재. : 命門은 兩腎之間의 無形の 火氣 ; 養生과 治病에 保養眞火를 주장

13) 장개빈	陽強則壽 陽衰則夭 신양의 기운을 복돋음(온보파)
14) 이중재	腎爲先天之本 脾胃後天之本 : 脾胃調養이 五臟調養의 중심.(醫宗必讀)

2. 허손의 역대제가론 양생과 허손은 임상에서는 겹치는 부분이 많음

1) 內經	- 精氣奪則虛 - 五虛: 脈細. 皮寒. 氣少. 泄利前後. 飲食不入. - 五勞所傷: 久視傷血. 久臥傷氣. 久坐傷肉. 久立傷骨. 久行傷筋. - 攝養: 飲食有節. 起居有常. 不妄作勞. 虛邪賊風避之有時. 恬憺虛無. - 虛損의 治法 : 勞者溫之 損者溫之...
2) 難經	- 五損: 一損損於皮毛 皮聚而毛落, 二損損於血脈 血脈虛少 不能榮於五藏六府, 三損損於肌肉 肌肉消瘦 飲食不能爲肌膚, 四損損於筋 筋緩不能自收持, 五損損於骨 骨痿不能起於牀, 反此者 至於收病也. 從上下者 骨痿不能起於牀者死, 從下上者 皮聚而毛落者死 - 治損之法: 損其肺者, 益其氣. 損其心者, 調其榮衛. 損其脾者, 調其飲食, 適其寒溫. 損其肝者, 緩其中. 損其腎者, 益其精. 此治損之法也.
3) 張仲景 (漢.金櫃要略)	- 五勞虛極의 原因: 食傷, 憂傷, 飲傷, 房勞傷, 飢傷, 勞傷, 內外乾血. 亡血失精. - 陽虛 陰陽兩虛 등 각종의 虛勞 證候의 辨別, 治法, 治方을 제시.
4) 巢元方 (隋.諸病源候論)	- 虛勞의 원인: 五勞, 六極, 七傷 - 五勞: 志勞 思勞 心勞 憂勞 疲勞 - 六極: 氣極 血極 筋極 骨極 飢極 精極 - 七傷: 脾傷 肝傷 肺傷 腎傷 心傷 形傷 志傷. - 大病之後 氣血減耗 臟腑未和 復盛外邪가 虛勞의 증후를 야기.
5) 孫思邈 (千金方)	安穀精生
6) 王燾	五臟勞

(外臺秘要)		
7) 許叔微 (本事方.本事方續集)	治從脾胃	
8) 嚴用和 (濟生方)	補脾不如補腎	
9) 李杲 (脾胃論)	- 甘溫補中法으로 調理脾胃하여 虛損을 치료한다. - 內傷熱中症의 병리기전을 제시; 脾胃內傷으로 元氣衰弱하면 陰火上衝하여 氣虛發熱症이 출현;; 陰火內熾하면 元氣消燄태울삼하기 때문에 陰火는 元氣의 賊;; 따라서 脾胃의 陽氣를 升發하면 陰火가 下降하여 熱이 自退	
10) 張景岳	- 陽常不足 陰本無餘論 - 氣虛者 人蔘 黃芪로 上을 補, 精虛者 熟地黃 枸杞子로 下를 補, 陽虛者 桂 附 乾薑으로 補煖난, 陰虛者 門冬芍藥 生地黃으로 補清, 因精 氣虛者 補精化氣, 因氣精虛者 補氣生精.. 等等 - 虛損의 原因; 酒色, 勞倦, 七情, 飲食. - 左歸飲, 右歸飲, 左歸丸, 右歸丸.	
11) 薛立齋	- 하루 중 아침에는 脾胃를 調理하는 方劑를 복용하여 後天을 배양하고, 저녁에는 腎命을 보하는 方劑를 복용하여 化源을 滋養해야 한다.	
12) 李用粹 (證治匯補)	- 虛者 血氣之空虛也, 損者 臟腑之損壞也 - 氣機의 紊亂이 形質의 손상을 유발하고 虛勞에 이른다....	청대
13) 沈金鰲 (雜病源流犀燭.虛損勞瘵源流)	- 虛勞에 氣血陰陽辨證法을 운용해야 한다... - 其所以致者有四 曰氣虛 曰血虛 曰陽虛 曰陰虛, 陽氣陰血 精又爲血本 不離氣血 不外水火 水火得其正則爲精爲氣 水火失其和則爲寒爲熱 此虛損之大概.	
14) 吳謙 (醫宗金鑑, 雜病心法要訣)	- 虛者 陰陽 氣血 營衛 精神 骨髓 津液 不足是也, 損者 外而皮脈肉筋骨 內而肺心脾肝腎所損是也, 成勞者 謂虛損日久 留連不愈 而成五勞六極七傷也...	
15) 王旭高	肝臟虛損의 治법을 제시	
16) 朴道耕		

제2장 보양요법

제2절 노인보양 (1절 정기신의 보양 pass)

- 老人保養: 수명연장과 건강한 노년의 삶

1. 수고와 수한

1) 壽考 ; 장수한다는 뜻

• 莊子; 60下壽, 80中壽, 100上壽; 즉 60세 이상을 壽라고 한다.

• (老; 說文解字 70, 靈樞 50이상, 千金方 50이상)

2) 壽限; 하늘에서 받은 수명(天壽)

• 일반적으로 포유동물의 경우 평균수명은 성장에 필요한 시기의 4-5배이며, 한계수명은 성장에 필요한 시기의 5-6배 정도; 사람 20-25년의 성숙기; 평균수명 80-100, 한계수명 120 정도 추정

2. 노화

1) 老化說(노화에 대한 각종 이론과 가설)

• 예정설과 환경설

예정설	사망유전자, 장수유전자, 노화유전자가 있다는 것을 전제 말단체설(말단체telomere 소멸론), 프로그램설(유전시계genetic clock)
환경설	위해설, 대사설, 생체분자 비정상 결합설, 유해산소설, 체세포돌연변이설. 그외 신경내분비계조절설

→ 여기까지 읽지도 않고 pass

2) 老化的 原因

① 先天不足(稟賦不足); 선천적으로 타고난 腎氣의 부족
: 先天稟賦强者는 腎氣必强하여 장수하고, 先天稟賦弱者는 腎氣多不足하여 多夭折한다
② 後天失調
: 후천적인 精神形體의 調攝, 正氣의 배양, 飲食起居의 안배, 四時의 섭생과 밀접한 관계

3) 노화의 症狀

面焦髮墮, 耳目不聰, 健忘嗔怒, 飲食無味, 腰痠陰痿

3. 요절의 원인

夭折의 원인: 精竭, 無胃氣, 失神

4. 노인 보양법

음식물은 유연한 영양물로 공양 (人乳, 羊乳, 牛乳, 육즙 등이 좋다)

노인은 치아가 쇠약해지기 때문

의복도 적당히 온난하게 해야한다

병이 없는 허약인에게는 양생연년약을 선택하여 상용 수시로 복용하게 한다.

노인에게는 외감풍한의 병증이 있어도,

苦寒고한한 방제나 大汗대한, 大吐대토, 大下대하하는 방제의 사용은 금.

和平화평한 방제를 활용해야 하며 陶氏補中益氣湯도씨보중익기탕 등이 적당

노인의 소변이 단순한 것은 병약의 징조,	신기환 - 택사
소변이 빈삭한 것은 신허의 소치	+ 보골지, 석창포, 익지인
대변 건조	소풍순기환
대병 후의 허약증	증손백출산
담음증	육군자탕
비위허약으로 식욕 X	향사양위탕
소화부진	삼출건비탕
폐신이 허약하여 해천	금수보원전, 청상보하환
기혈부족으로 소기, 허한, 기탈	십전대보탕
병증이 확연하지 않고 허약	익기보혈탕, 경옥고,
양생연년약	십전대보탕+맥문동, 진피, 사인
	경옥고, 삼정환, 연년익수불노단 등

제3절 보법

- 補法
- : 虛損을 補
- : 各종의 補藥을 運用하여 人체 陰陽氣血의 偏重을 調和시켜 平정과 平형을 도모補氣, 補血, 補陰, 補陽

1. 보법의 분류

1) 氣血虛損

: 기혈허손의 대요는 중초의 비위를 온보하는 것이 우선

: 비위가 영위기혈을 화생하는 원천이 되기 때문

① 氣虛證	1. 元氣虛證 2. 宗氣虛證 3. 營氣虛證 4. 衛氣虛證 5. 神氣虛證
② 血虛證	1. 營血不足證 2. 營血虛證 3. 營血虛損證 4. 榮枯血竭證
③ 氣血俱虛證	1. 先氣虛累及血虛 2. 先血虛累及氣虛
2) 陰陽虛損	
: 음양허손의 대요는 신과 명문을 보하는 것을 위주	
: 신과 명문은 진음진양을 화생하는 원천이 되기 때문	
① 陰虛證	1. 陰虛失養證 2. 陰虛發熱, 虛陽上亢證 3. 陰氣兩虛證
② 陽虛證	1. 陽虛失溫證 2. 陽虛寒盛證 3. 陽虛水泛證
③ 陰陽俱虛證	1. 先陽虛而陰虛 2. 先陰虛而陽虛 3. 陽衰陰竭證

★ 보법 중 기혈구허증에서 선기허누급혈허와 선혈허누급기허를 구분하여 설명하시오. (18, 19)

1. 先氣虛累及血虛

기허가 혈허보다 중하고 병정이 비교적 길며 유관장부의 기허로 발생

2. 先血虛累及氣虛

혈허가 기허보다 중하고 대량실혈이나 역독손상으로 유발됨.

→ 이 두 개의 차이를 구별하여 보법 운용 시 기억해야 함!!

2. 보약의 운용

1) 補氣

- 人蔘, 黃芪, 白朮, 甘草 등
- 四君子湯, 補中益氣湯(: 치 노역태심 혹은식실조/신열이번 자한권태)
- * 少氣證(말할 힘도 없는 것); 生脈散, 調中益氣湯, 黃芪湯, 四君子湯
- 腎虛少氣證; 腎氣丸, 益氣補腎湯(雲溪)
- 內傷少氣證; 補中益氣湯

익기보신탕(雲溪)

- 腎氣가 부족한 사람이 夏節을 當하여 氣弱困倦, 頭重, 身重, 脚弱, 飲食無味, 小便赤澁, 精力減退한 證
- 熟地黃 4錢
- 黃芪蜜炙, 山藥, 山茱萸 1錢半
- 白朮, 白茯苓, 牡丹皮, 澤瀉, 麥門冬 1錢
- 砂仁, 陳皮, 當歸身 5分
- 五味子 9粒

2) 補血

- 熟地黃, 當歸, 白芍藥, 何首烏, 阿膠, 紫河車 등
- 四物湯, 人蔘養榮湯

인삼양영탕(上35)

- 榮血의 不足을 養하여 勞損과 氣血不足, 短氣, 少食, 寒熱, 自汗을 다스림
- 白芍藥酒炒 2錢
- 當歸, 人蔘, 白朮, 黃芪蜜炒, 肉桂, 陳皮, 甘草炙 1錢
- 熟地黃, 五味子, 防風(茯苓)* 7分半 *局方 이래로 茯苓, 東寶에서는 防風으로 바뀜
- 遠志 5分
- 生薑3 大棗2

先氣虛累及血虛

- 먼저 扶補脾胃 調其飲食하여 氣血의 化源을 증강시켜야 한다
- 病程이 短하고 虛損이 甚하지 않은 경우; 養營益血 補氣扶脾;; 益氣補血湯 八珍湯(八物湯)
- 氣虛及血로 兼瘀血; 當歸補血湯(上統17, 황기5錢 당귀2錢 : 中統118은 血虛頭痛方)
- 脾胃失健者; 歸脾湯, 歸脾丸
- 氣血俱虛로 臟腑失養하고 陽氣 또한 不足者; 十全大補湯

先血虛累及氣虛

- 養血益氣
- 四物湯 加 人蔘, 黃芪, 白朮
- 脾胃不健者; 人蔘養榮湯
- 久虛未復에 內로 虛熱鬱證이 있고, 外로 畏寒怕冷하면; 先-歸脾湯, 人蔘養榮湯 / 後-歸芍地黃丸, 知柏地黃丸한다

3) 補陰

- 熟地黃, 當歸, 沙蔘, 石斛, 天門冬, 麥門冬, 枸杞子, 龜板, 鼈甲
- 六味地黃丸, 左歸丸, 虎潛丸(혹 補陰丸) 大補陰丸 大造丸, 補陰煎

陰虛火動證

- 滋陰降火湯(中42 : 白芍藥, 當歸, 熟地…生地, 知母…陰虛火動; 盜汗, 午熱, 咳嗽, 痰盛, 客血, 肉瘦) 갱년기 여성들이나 갑상선 기능 문제 시 사용, 소아의 체열이 높을 때 등에 적용
- 清離滋坎湯(上18 : 熟地, 生乾地黃…山茱萸, 山藥…知母…, 陰虛火動; 潮熱, 盜汗, 痰喘)
- 金水補元煎(雲溪, 六味 去 澤瀉 加 當歸, 半夏, 陳皮, 蘇子, 杏仁, 五味子…, 腎水不足, 肺虛로 인한 咳嗽, 痰盛, 喘息)
- 坎離既濟丸, 四六湯

4) 補陽

: 과거 흔히 한약이라 하면 남성의 보양제의 의미였는데, 최근에는 건기식의 등장으로 그 의미가 떨어짐. 남성의 양위에 확실한 효과가 있는 양약제제도 나왔기 때문. 꼭 그런 의미가 아니어도 인체에 적용할 수 있는 유의성이 있음. 이려고 pass

- 補骨脂, 육종용, 巴戟天, 杜沖, 續斷, 합개, 토사자, 질려, 益智仁, 海狗腎
- 金匱腎氣丸(六味 加 桂心, 附子: 虛勞腰痛 등)
- 右歸丸(六味 去 白茯苓, 牡丹皮, 澤瀉 加 肉桂, 附子, 杜沖, 枸杞子, 토사자, 鹿角膠, 當歸: 命門火衰)
- 回陽補腎湯(雲溪, 腎水不足, 命門火不足, 陰陽雙補: 熟地黃, 枸杞子, 토사자, 육계, 附子)
- 班龍丸(常服 延年益壽: 鹿角膠, 鹿角霜, 토사자, 柏子仁, 熟地黃, 白茯苓, 破古紙)
- 八味地黃丸, 加減內固丸(巴戟, 육종용…), 藏精丸(雲溪: 蓮子肉, 토사자, 山茱萸…, 補精, 強精, 藏精)
- 鹿茸大補湯(上30, 육종용, 杜沖..)

5) 氣血不足

- 雙和湯, 八珍湯, 十全大補湯
- 加味十全大補湯(丹心: 十全 加 柴胡, 黃連: 氣血俱損으로 장차 勞瘵가 우려)
- 固真飲子, 人蔘養榮湯, 古庵心腎丸, 究元心腎丸, 滋血百補丸, 益氣補血湯

6) 陰陽을 平補

- 二神交濟丹(상43, 心脾腎 三經의 虛損을 治, 茯神, 薏苡仁, 酸棗仁, 枸杞子, 白朮, 神曲, 柏子仁…)
- 還少丹(陰痿不起, 熟地黃, 枸杞子, 山藥, 牛膝, 遠志…)
- 三一腎氣丸(心腎을 돌본다, 六味…麥門冬, 人蔘…知母, 黃柏)

기혈 평보 氣血 平補

- 天真丸(一切亡血過多: 精羊肉, 天門冬, 當歸, 육종용, 山藥)
- 參乳丸, 益氣補血湯
- 龜鹿二仙膏(鹿角, 龜板, 枸杞子, 人蔘)

五臟의 虛勞(臟腑 虛損) 淸 汪認庵(王昂) 醫方集解 그냥 pass

- 肝勞; 人蔘固本丸
- 補肝腎; 七寶美髯丹
- 腎損; 三才丸, 補天丸, 補火丸, 滋腎丸
- 肺腎虛損; 大造丸
- 健脾補腎; 黑地黃丸
- 補肺; 百合固金湯, 秦龜鱉甲散, 紫安湯
- 補肺止嗽; 補肺湯
- 補肺淸火; 補肺阿膠散
- 補脾; 參苓白朮散
- 補脾肺腎; 三才封髓丹
- 補心; 天王補心丹, 養心湯
- 補表; 玉屏風散, 黃芪湯
- 引血歸脾; 歸脾湯

補藥의 運用例

- 五臟의 虛損과 연관되는 補法의 운용에 있어서는 五臟의 어느 장기가 부족하고 虛한가를 評察하여 보익하는 방법이다. (해당장기의 正氣를 보하느냐, 虛卽補其母 모의 장기를 보해서 점차적으로 개선되게 할 것인가)
- 補法의 구체적인 운용은, 虛弱의 정도에 따라서 구별하여 처리해야 하는데, 峻補나 緩補의 차이에 유의하여야 한다. (중보-獨蔘湯 / 완보-四君子湯)

3. 보법의 주의점 ★ 가장 중요

- 식이가 가장 우선, 약물은 부차적

- 脾胃의 기능을 고려

: 消補併用의 治法

★ 보법의 주의점에서 '消補併用의 치법'이 무엇인지 설명하고
처방약물상에서의 예를 제시하라. (17, 15, 14, 13, 10)

ex) 枳實消痞丸(: 人蔘, 白朮로 脾胃를 보하고, 枳實, 厚朴으로 除痞消滯한다)

→ 소법과 보법을 병용하는 치법. 보약이라고 해서 부족한 영양을 보충하는 것만이 아니라 비위의 상태를 고려하여 온전한 형태의 보강을 해야 한다는 것!

ex) “먼저 비위기능 치료, 그 뒤에 몸의 에너지를 활성화” 이런 식으로 치료 순서를 조절해야 함. 실제 임상에서 정확한 처방을 써도 환자가 복용에 어려움을 호소하는 경우가 많음.

- 病實하거나 病邪가 왕성할 경우에 신중

: 邪氣가 제거되면 正氣는 자연히 회복...

: 純補로 留邪의 弊가 없도록...

- 계절적 제약은 없다(夏節의 保養劑; 益氣補腎湯 加 麥門冬, 五味子하여 常服)

왜 과거에는 여름에 보약을 먹지 말라고 했을까?

1) 보약은 예방차원으로 먹는 것임. 과거에는 약 달이는 사람이 여름에 너무 힘들니까 당장 필요하지 않은 보약을 굳이 잘 안 먹었다는 것.

2) 과거 여름에 냉장보관하기 힘들니 약이 쉽게 변질되었기 때문

제4절 섭생

- 구체적인 養生방법을 말하는 것으로 飮食起居나 勞動, 休息, 精神 또는 情志 活動을 조절하고 導引按蹻 등의 운동방법을 실행함으로써 체내외의 협조를 유지하고 氣血을 왕성하게 하여 질병을 예방하고 신체를 건강하게 유지하며 祛病 延年하려는 실천방법을 의미

★ 攝生에 있어서 協助陰陽의 益陽補陰 調整陰陽에 대해 서술하시오. (19)

1) 協助陰陽

順應四時 攝養陰陽 순응사시 섭양음양	춘하추동 사시의 기운 발진 건수 용평 폐장.. - 봄, 여름: 천지간 생기가 돋고, 만물 소생하므로 인체 역시 이에 따라 변화해 자연 생발지기에 순응해야 체내에 양기를 충양할 수 있다. - 가을, 겨울: 만물이 수렴하므로 양생 역시 음정을 수장해야 한다. ex) 계절의 특징에 따른 습관 관리 가을은 양기가 약해지니 따뜻한 음식을 먹어야 한다. 노약자는 가을바람이 불기 시작할 때, 온보시켜주는 처방이 좋다. 이렇게 설명할 수 있다는 것
益陽補陰 調整陰陽 익양보음 조정음양	- 춘하시 : 자연계의 양기가 승발하여 만물의 생기가 充然양연해지므로 시력에 순응하여 체내양기를 보호하여 왕성하게 해야 한다 - 추동시 : 만물이 수렴하니 이에 순응해서 음정을 수렴시키고, 정기를 內聚하여 윤양하여야 한다.
怡暢情志 和養陰陽 이창정지 화양음양	후세의 심리양생에 이론적 토대 제공, 심정을 유쾌하게 하고 만족할 줄 알며 항상 즐거움을 유지하는 양생의 이치
重視食宜 扶益陰陽 중시식의 부익음양	사람은 체질과 편음편양이 다르고, 질병도 한열의 성질이 달라 음식물의 성미 역시 한열 온량이 다르므로 음식물을 적절히 선택하여 협조음양하고 보익정기해야 한다

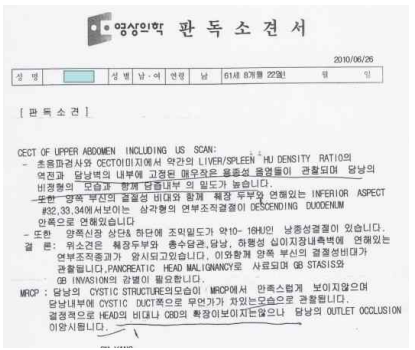
2) 調理飮食 일반인들에게 건강관리에 대한 방식을 설명하는 정도

合理的 調理; 五味適宜
飮食有節; 定時, 適量
食宜清淡; 少進食鹽, 素食少葷

보양 실전편 여기부터는.. 시험대비로는 안봐도 될듯

: 앞서 봤던 환자 case

허00 남/61세	
#주증상: 소화불량, 육류섭취에 쉽게 식체 주상	
#병력	
2005년	두정부통증 혈압약복용 무기력증 호소
2008년	8월 장에 가스가 차고 배가 부풀어오르는 통증으로 응급실 내원 10월 위내시경상 심한 위십이지장염
2009년	10월 역류성 식도염 진단 12월 모발 검사해봤더니 중금속 오염(수은 검출)

 영상의학 판독소견서 2010/06/28 장 병 남 / 61세 / 22kg [판독 소견] CECT OF UPPER ABDOMEN INCLUDING US SCAN: - 초음파검사와 CECT이미지에서 약간의 LIVER/SPLEEN HU DENSITY RATIOS의 역전과 담낭벽의 내부에 고정된 점막성 폴립의 발견들이 관찰되며 담낭의 비정형의 모습과 "항문" 담낭내부의 밀도가 높습니다. - 또한 "양쪽" 부신의 결절성 비대와 함께 "복장" 두부도 연해있는 INFERIOR ASPECT #32, 33, 34에서 보이는 상과형의 연부조직결절이 DESCENDING DUODENUM 안쪽으로 연해있습니다. - 또한 양쪽신장 상단부 하단에 조직밀도가 약 10-19HU인 낭종성결절이 있습니다. 결론: 위소견은 복장두부와 종수낭과 담낭, 췌장성 십이지장내측벽에 연해있는 연부조직결절과 양시되고있습니다. 이와함께 양쪽 부신의 결절성비대가 관찰됩니다. PANCREATIC HEAD MALIGNANCY로 사료되며 GB STASIS와 INVASION의 양상이 될수있습니다. MRCP에서 연속스럽게 보이지않으며 담낭내부에 CYSTIC DUCT쪽으로 무언가가 자아는 모습으로 관찰됩니다. 결정적으로 HEAD의 비대나 CBD의 확장이보이지않으나 담낭의 OUTLET OCCLUSION이 의심됩니다.	초음파검사와 CECT에서 1) 간과 비장에서 HU 밀도 비율의 역전*, 담낭벽 내부에 고정된 작은 용종성 음영들이 관찰됨. 2) 담낭의 비정형 모습과 담즙 내부 밀도가 높다. *보통 CT에서 간의 HU가 비장보다 더 높는데, 지방간이 있는 경우 간의 HU는 낮아지게 됨. 간-비장 HU의 비가 (L/S <1.0) 인 경우 지방간으로 진단 3) 양쪽 부신의 결절성 비대. 복장 두부에서 결절이 보임.
결론: 췌장두부와 총담관, 담낭, 십이지장 내측벽의 연부조직 종괴가 보인다. (부신 결절성 비대는 별도 문제) 췌장 두부 악성병증(Pancreatic head malignancy)으로 보여서 담낭 울혈과 전이에 대한 감별이 필요하다. MRCP: 담낭의 cystic structure의 모습이 만족스럽게 보이지 않고 담낭 내부에 cystic duct 쪽으로 무언가 차있는 모습이 관찰됨. 결정적으로 head의 비대나 CBD(총담관)의 확장이 보이지 않으나 담낭의 Outlet occlusion(폐쇄 소견)이 의심됨	

- 치료처방 timeline

2005	반하백출천마탕 합 영계출감탕	반하 진피 맥아 1.5 / 백출 신곡 백복령 계지 감초 1.0 / 창출 인삼 황기 천마 택사 0.5 / 건강 초과 0.7 황백 0.2 / 목향 우슬 백복신 1.0 / 금은화 지실
	위경련통치방	속쓰림은 호전, 음식생각 없다. 배고프지 않다. 헛배부른다. 용안육 백출 백복령 육계 건강 사삼 곽향 진피 백작약 현호색 모려 분 소회행 감국 황련 지각 반하 목향 후박 금은화
2007	반하백출천마탕	
	생간건비탕	과로하여 면적 안화 간혹 빈맥 하지무력한 증상
2008	배기음	과민성장증후군
	녹각 반백탕 반제	불면 심박수 불안정, 하지무력감, 오심증상
	인삼양위탕	몸살감기양약, 위장장애
	반백탕 반제	위내시경상 심한 위십이지장염, 풍기 염려
2009	녹각 가미쌍보탕 (10-40대중반남자 평보약)	추위타고 기력저하, 보약을 원함 황기 백작약 2.5 / 창출2 인삼 구기자 후박 1.5 / 진피 당귀 천궁 속지황 곽향 반하 애엽 감초 1.0 / 토사자, 육계 0.7
	평위산 반제	3일전 개고기 먹고 체기 생김. 담낭초음파 소견 확인 인진3 창출2 진피 후박1.5 감초 사인 건곡 맥아1 산사5 초과2 목향 삼릉 봉출0.7
2010	평위산 먹고 엄청 효과를 봐서 2차례 더 처방 받음 두중감, 소화불량 호전되어 이후에는 고기먹는데 불편함이 전혀X → 부장기의 통강하행하는 의미를 확실하게 보여줬을 때 오히려 증상호전이 확실하게 됨 → 비위조리가 중요하다는 말인 것 같음	
	삼령백출산	8월말 검사 담낭벽 비후, 9월1일 복강경수술, 만성 담낭염 확진 수술 마치고 와서 한기를 느끼고, 감기기운, 땀이 난다. 인삼 1.0 백출 백복령 산약 자감초 2 / 의이인 연육 길경 사인 백편두 1 / 진피 백두구 1 오약 오미자 0.5

→ 결국 양방 수술을 받았으니 한약이 아무 의미가 없었다가 아니라, 한약이 그때 나타나는 증상을 호전시킴을 알 수 있음.

→ 환자의 타임라인별로 쓴 처방과 같은 경험들이 공개적으로 쌓여져서 다른 의사가 같은 유형의 환자를 만났을 때 의학적 결정을 내리는 것에 도움, 여기서 근거 중의학이 나옴

근거중심의학

- 체계적인 연구결과를 통해 얻어진 과학적 근거를 바탕으로 판단자가 자신의 의학적 판단을 검토하는 행위
- 근거중심의학에 기초한 진료를 수행할 경우, 보통 명시된 근거중심임상진료지침을 따라 환자의 상태에 대한 판단과 치료의 선택 등을 결정하게 된다.

한국간담체외과학회 담낭용종진료권고안

<근거수준>의 정의

Lv1	모든 무작위 대조시험을 체계적으로 검토하여 얻은 근거
Lv2	적절하게 고안된 하나 이상의 무작위 대조시험에서 얻은 근거
Lv3	잘 고안된 대조 실험에서 얻은 근거이거나 다기관에서 시행한 코호트 또는 환자대조연구에서 얻은 근거, 혹은 개별 업무 연속적 연구에서 얻은 근거
Lv4	권위있는 전문가의 임상경험에서 기초한 의견이거나, 전문가로 구성된 위원회에서 발표된 연구결과나 보고 자료에서 얻은 근거

<권고 등급>의 정의

권고등급A	충분한 임상적 근거 있고, 권고 사항이 적절한가에 대하여 위원들의 의견 일치가 있는 경우
권고등급B	충분한 임상적 근거는 아니지만, 낮은 정도의 임상적 근거에 의하여 권고 사항이 적절한가에 대하여 위원들의 의견 일치가 있는 경우
권고등급C	낮은 정도의 임상 근거에 기인하며 권고 사항이 적절한가에 대하여 의견 일치가 이루어지지 않는 경우나 큰 의견 차이는 없는 경우
권고등급D	권고 사항에 대하여 위원들간에 큰 차이가 있는 경우

- 한의계에서도 표준임상진료지침 개발에 대한 요구가 생김
- 2015-16년에 걸쳐 개발에 대한 논의가 되고, 설명회 개최, 임상외과 학회의 자문을 거쳐 지침이 개발됨
- 2022년 성과보고회가 열림

맞춤의학

- 미국과학기술자문위원회는 맞춤의학을 개인들을 특정 질병이나 특정 치료에 대한 반응에 관한 감수성이 다른 하위집단으로 분류하여...(변종을 말함) 각 환자의 개별적 특성에 맞춘 의료 치료를 제공하는 것이라고 정의
- 병행하는 패러다임: 개별성 대 보편성
- 의학의 발전은 "공통된 병인(세균)에 의해 질병 → 동일 방식의 치료"로 크게 발전하면서 개별환자의 특이성 파악, 특정한 환경의 영향, 대사과정의 개별적 특이성 이런 특이성이 소외되곤 했음.
- 개별성의 원리가 강조되는 의학이 한의학
- 변증시치라는 한의학의 독특한 치료방식: 증상조합에 따라 병태를 구분
- 하나의 질병이 진행되는 과정에서 그 시점에 따라 서로 다른 병태 규정을 할 수 있음
- 하나의 질병을 연관 장부나 관련 병인에 따라 여러 개의 하위 유형으로 구분
- 질병의 특정 시점에서 환자가 처한 상태에 대한 한의학적 평가가 쫓이 됨

[보약처방의 운용]

- ① 써머리 스타일로 정리한다.
- ② 연령별, 성별, 가상상황별로 대비한다.

→ 연령별

소아	잡은 감기, 음식 부진	보모지수탕, 전씨이공산, 사육탕, 평위산
초딩, 중딩	성장부진, 집중력저하	사육탕, 소건중탕
고딩, 20대	수험생, 군대, 취업	충명탕, 십전대보탕
30대	결혼, 과음과로	반하백출천마탕, 생간건비탕
40대	만성피로, 정력감퇴	가미쌍보탕, 가미소요산, 대영전
50대	갱년기	삼일신기탕, 대영전, 청리자감탕
60대 이후		이음전, 십전대보탕

→ 가상상황별

20대 아들 데려온 엄마(군대, 취준)	
수술받고 온 환자	삼령백출산
임신준비를 위한 남편	육린주
유산하고 온 부인	보허탕

③ 약맛이 좋아야 한다

: 치료 접근 시 환자에게 스트레스를 최대한 주지 않는 방향으로... 이런 것도 감안해야 한다는 것!

+) 자신이 처방을 정리하자

[1] 삼령백출산 上25 内傷 大便秘 조리비인 인상1. 백출 백복명 산약 자갈초 2 위이인 연육 길경 사인 백련두 1 23초2 + 진피 백두구 1 (藥후) + 오약 오이차 0.9 (가미입원 응용) + 파고지 2...육두구 1 (대변 주파) 인도 ★★★★★ 표의 ★★★★★ 최근용해) 통상적으로 수술후 통증을 위해 내원하였거나 호흡기질환, 위장질환(장염) 등으로 합병증 장기후, 기력저하, 식욕부진 등으로 보약을 위해 내원하였을 때 + 녹두를 포함한 藥초소매 보다는 藥材를 2-3종 조합을 藥材로 처방하여 처방할 특히 코르나 후유증으로 무기력감, 보려인표고, 식욕부진을 호소하는 환자에게 적극적 투여하여 호전을 보였음. 장점) 약맛이 부드럽고 특이한 부작용을 보이지 않는다. 처방보합하기 좋다. 발약합편 내용을 보여주며 읽어준다. 단점) 환자의 증상이 위약효과가 별로 없는 경우에 처방한다. 확실한 호전 표징이 없어 막연한 기대감을 보이게된다. 처방비교) 삼령백출산을 고려했다가 다른 처방으로 바꾸는 경우는? 녹두약을 원할 때...심전대보합, 보충약기향, 가미보합(제생의경), 고씨전생활혈탕 등으로 전환하기도 하고 수합성의 경우는 청뇌탕(안맥탕, 계열처방, 경회대처방), 소아의 경우는 평위산을 기준으로 삼는다.	처방(공부) 새로보는 발약합편, 이중대 풀 p.230 본병을 알고나면 체력소모가 심하여 물의 수축해지고 인체의 기능이 약해지기 마련이다. 소화장애는 조문에 나와있는데도 大便秘를 알고난 뒤에만 나타나는 것은 아니다. 예를들면 수 시간이 걸리는 수술도 많은 체력소모를 야기하며, 큰 병은 아니지만 안정질환을 앓는 경우에도 지속적으로 체력을 소모시키기 때문에 대변을 앓은 것에 비금진다고 할수 있다. 또한 수술을 받거나 질병을 앓지않았더라도 본래 허약한 사람이 과로했을 때도 소화가 약해질수 있다. 처방구성용 보면 사군자탕에 산약 위이인 연육 길경 사인 백련두 등 대부분 전분성 자음재가 더해져있어 비교적 태음인에게 적합한 처방 @전분성 자음재 - 上27 구선왕도고 p.277 상한병으로 과다하게 에너지를 소모하여 몸이 허약해진 상태에서 속에 열이 많으면 용신산(上24)을 쓰고, 그렇지 않으면 삼령백출산을 사용한다. 핵심포인트 정리) ...#용조리#인상+전분#태음인
---	--

→ 교수님의 예시. 이렇게 각자 자기의 방법대로 정리할 필요가 있다.

→ <의학입문 맥학강의. 임동국. 물고기숲> 추천~

+) 자기 나름의 진료논리가 필요하다

- 환자가 주소증을 호소하고 우리의 지식으로 찾는 타각증상이 있고
- 증후의 원인파악, 병리변화, 환경문제 파악이 필요
- 증상은 하나의 병증이 아니라 복잡한 증후군으로 나타난다. 이런 증후군을 볼때에는 어디에 중점을 둘지가 중요하다.

주	직접적 병소
부	주증과 연결되는 곳의 증후
객	주, 부증과 관계없는 곳에서 나타나는 증후. 그러나 주증이 해결되면 사라질 증상